

# Il linguaggio dell'aerodinamica

Grandezze fondamentali del gas in movimento, sorgente delle forze,  
equazione di stato, unità di misura e anatomia dei veicoli aerospaziali

*Monografia propedeutica al corso di Costruzioni Aeronautiche*

Serie Raucci — Costruzioni Aeronautiche

Prof. Ing. Biagio Raucci

ITIS “E. Majorana” — Cassino (FR)

## Sommario

Questa monografia costruisce, mattone su mattone, il *vocabolario fisico* con cui l'ingegneria aeronautica descrive l'aria in movimento e le forze che ne derivano. Partiamo dalle quattro grandezze fondamentali — pressione, densità, temperatura e velocità — imparando a leggerle come *proprietà locali*. Scopriamo poi che ogni forza aerodinamica, per quanto complessa, nasce da appena due sorgenti fisiche: la *distribuzione di pressione* e lo *sforzo di taglio*. È un punto cruciale: quelle stesse due grandezze — uno sforzo *normale* e uno *tangenziale* alla superficie — sono i mattoni con cui, nel corso di Strutture, costruirete l'analisi delle sollecitazioni. Colleghiamo pressione, densità e temperatura con l'*equazione di stato dei gas perfetti*, ci alleniamo con le *unità di misura* del Sistema Internazionale (il vero scoglio operativo dei conti) e chiudiamo con l'*anatomia* di aeroplani e veicoli spaziali e con la nota storica su NACA e NASA, le istituzioni che hanno prodotto gran parte dei dati che userete. Il taglio è volutamente disteso e operativo: ogni concetto è messo alla prova con esercizi svolti passo passo, tutti in unità SI.

## Indice

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Le quattro parole dell'aerodinamica</b>                 | <b>3</b>  |
| 1.1      | Perché servono definizioni precise . . . . .               | 3         |
| 1.2      | Pressione . . . . .                                        | 4         |
| 1.3      | Densità . . . . .                                          | 4         |
| 1.4      | Temperatura . . . . .                                      | 6         |
| 1.5      | Velocità e linee di corrente . . . . .                     | 6         |
| <b>2</b> | <b>La sorgente di tutte le forze aerodinamiche</b>         | <b>8</b>  |
| 2.1      | Due sole sorgenti . . . . .                                | 8         |
| 2.2      | Dalla forza aerodinamica a portanza e resistenza . . . . . | 9         |
| 2.3      | Esercizi sulla forza aerodinamica . . . . .                | 10        |
| <b>3</b> | <b>L'equazione di stato dei gas perfetti</b>               | <b>12</b> |
| 3.1      | Che cos'è un gas perfetto . . . . .                        | 12        |
| 3.2      | L'equazione di stato . . . . .                             | 13        |
| 3.3      | Il volume specifico . . . . .                              | 14        |
| 3.4      | Esercizi con l'equazione di stato . . . . .                | 14        |

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Unità di misura: usare sempre unità consistenti</b>    | <b>21</b> |
| 4.1      | Sistemi consistenti e la legge di Newton . . . . .        | 21        |
| 4.2      | Massa e peso: due cose diverse . . . . .                  | 22        |
| 4.3      | Le unità nell'equazione di stato . . . . .                | 23        |
| 4.4      | Il metodo dei rapporti unitari . . . . .                  | 23        |
| <b>5</b> | <b>Applicazioni: dinamica del velivolo</b>                | <b>25</b> |
| 5.1      | Tre relazioni chiave . . . . .                            | 25        |
| <b>6</b> | <b>Anatomia dell'aeroplano</b>                            | <b>28</b> |
| 6.1      | Componenti principali . . . . .                           | 28        |
| 6.2      | Superfici mobili e di comando . . . . .                   | 29        |
| 6.3      | Come si rappresenta e si costruisce un velivolo . . . . . | 29        |
| 6.4      | Configurazioni e compromesso progettuale . . . . .        | 30        |
| <b>7</b> | <b>Anatomia dei veicoli spaziali</b>                      | <b>33</b> |
| 7.1      | Perché non esiste una forma "convenzionale" . . . . .     | 33        |
| 7.2      | Lanciatori . . . . .                                      | 33        |
| 7.3      | Il carico utile: satelliti e sonde . . . . .              | 35        |
| <b>8</b> | <b>Nota storica: dalla NACA alla NASA</b>                 | <b>37</b> |
| <b>9</b> | <b>Sintesi e sguardo d'insieme</b>                        | <b>38</b> |
|          | <b>Formulario essenziale</b>                              | <b>39</b> |

### Bussola

**Come leggere questa monografia.** Ogni sezione si apre con una piccola mappa (dove siamo, cosa impariamo, dove andiamo) e si chiude con una sintesi. La teoria essenziale sta nei riquadri blu; gli avvisi in rosso segnalano gli errori più frequenti; i riquadri gialli dichiarano le ipotesi e i limiti dei modelli. Gli esercizi arancioni sono il cuore operativo: svolgeteli con carta e penna *prima* di leggere la soluzione. Il filo conduttore è uno solo: costruire le basi — teoriche e pratiche — del corso di Costruzioni Aeronautiche.

Simboli usati in questa monografia

| Simbolo       | Grandezza                                   | Unità SI              |
|---------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| $p$           | pressione                                   | Pa = N/m <sup>2</sup> |
| $\rho$        | densità (massa volumica)                    | kg/m <sup>3</sup>     |
| $T$           | temperatura assoluta                        | K                     |
| $V, V$        | velocità (vettore, modulo)                  | m/s                   |
| $v$           | volume specifico (= 1/ $\rho$ )             | m <sup>3</sup> /kg    |
| $\tau_w$      | sforzo di taglio a parete                   | Pa                    |
| $R$           | costante specifica del gas (aria: 287)      | J/(kg K)              |
| $\mathcal{R}$ | costante universale dei gas (8314)          | J/(kmol K)            |
| $M$           | massa molare                                | kg/kmol               |
| $k$           | costante di Boltzmann / rapporto $c_p/c_v$  | J/K / —               |
| $a$           | velocità del suono                          | m/s                   |
| $m$           | massa                                       | kg                    |
| $W$           | peso (forza)                                | N                     |
| $g$           | accelerazione di gravità ( $\approx 9,81$ ) | m/s <sup>2</sup>      |
| $F$           | forza                                       | N                     |
| $\Pi$         | potenza                                     | W                     |
| $L, D$        | portanza, resistenza                        | N                     |
| $S$           | superficie alare                            | m <sup>2</sup>        |
| $\dot{m}$     | portata massica                             | kg/s                  |

Attenzione al doppio uso della lettera  $k$

Per tradizione consolidata la lettera  $k$  compare con due significati diversi, e il contesto li distingue sempre: nella teoria cinetica è la *costante di Boltzmann* ( $k = 1,38 \times 10^{-23}$  J/K); in gasdinamica è il *rapporto dei calori specifici*  $k = c_p/c_v = 1,4$  per l'aria (numero puro). In questa monografia lo segnaliamo esplicitamente ad ogni uso.

1 Le quattro parole dell'aerodinamica

Bussola

**Dove siamo.** All'inizio di tutto: prima di calcolare qualsiasi cosa, dobbiamo metterci d'accordo sulle parole.

**Cosa impariamo.** Le quattro grandezze fondamentali di un gas in movimento — pressione  $p$ , densità  $\rho$ , temperatura  $T$  e velocità  $V$  — e il concetto, decisivo, di *proprietà locale*.

**Dove andremo.** Alla scoperta dell'unica sorgente di tutte le forze aerodinamiche.

1.1 Perché servono definizioni precise

Immagina di tendere la mano fuori dal finestrino di un'auto in corsa, con il palmo perpendicolare al vento. Senti una spinta che tende a piegarti il braccio all'indietro. Quella spinta è reale e misurabile: nasce dall'aria che “sbatte” contro la tua mano. Tutta l'aerodinamica — il motivo per cui una macchina più pesante dell'aria riesce a volare — parte da fenomeni come questo.

Il problema è che parole di uso comune come “pressione” o “velocità” hanno, in ingegneria, un significato *preciso* che non sempre coincide con l'intuizione quotidiana. Per questo insistiamo sulle definizioni: sono le fondamenta su cui costruiremo tutto il resto, perché quando parliamo della pressione - ad esempio - attorno a un Boeing 777, dobbiamo sapere *davvero* cosa significa quella parola.

### Le quattro grandezze fondamentali

Lo stato di un gas in movimento in un punto è descritto da quattro grandezze:

- **pressione**  $p$  — forza normale per unità di superficie;
- **densità**  $\rho$  — massa per unità di volume;
- **temperatura**  $T$  — misura dell'agitazione molecolare media;
- **velocità**  $V$  — rapidità e direzione della corrente.

Conoscere  $p$ ,  $\rho$ ,  $T$  e  $V$  in *ogni* punto significa conoscere completamente il **campo di moto** (in inglese *flow field*). È questo l'obiettivo ultimo dell'aerodinamico: mappare queste quattro grandezze attorno al velivolo.

## 1.2 Pressione

La **pressione** è la forza normale (perpendicolare) che il gas esercita su una superficie, per unità di area:

$$p = \frac{F}{A}.$$

Da dove viene questa forza? Le molecole d'aria (ossigeno e azoto) sono in moto continuo e urtano incessantemente la superficie: ad ogni urto cedono un po' della loro quantità di moto. La somma di miliardi di questi urti, spalmata sull'area, è ciò che percepiamo come pressione. Più precisamente:

### La pressione è una proprietà locale

La pressione è la forza normale per unità di area dovuta alla variazione nel tempo della quantità di moto delle molecole che urtano quella superficie. Non serve una superficie di  $1 \text{ m}^2$  per parlarne: la pressione è definita *punto per punto*. Immaginando di rimpicciolire un'areola  $dA$  attorno a un punto  $B$  fino a farla tendere a zero,

$$p = \lim_{dA \rightarrow 0} \frac{dF}{dA}.$$

Di conseguenza la pressione può assumere valori diversi da un punto all'altro del gas:  $p = p(x, y, z)$ .

Nel Sistema Internazionale la pressione si misura in **pascal**:  $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$ . Sono utili da tenere a mente alcuni riferimenti:

$$1 \text{ atm} = 1,013\,25 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 101\,325 \text{ Pa} = 1013,25 \text{ hPa}.$$

L'ettopascal (hPa) è l'unità con cui troverai la pressione nelle tabelle dell'atmosfera standard (ISA) e nei bollettini meteo.

## 1.3 Densità

La **densità**  $\rho$  è la massa di gas contenuta nell'unità di volume. Anche la densità è una proprietà locale, definita col medesimo procedimento di limite:

$$\rho = \lim_{dv \rightarrow 0} \frac{dm}{dv},$$

dove  $dv$  è un volumetto elementare attorno al punto  $B$  e  $dm$  la massa di gas in esso contenuta. Come ordine di grandezza da memorizzare, l'aria al livello del mare in condizioni standard ha

$$\rho_0 \approx 1,225 \text{ kg/m}^3.$$

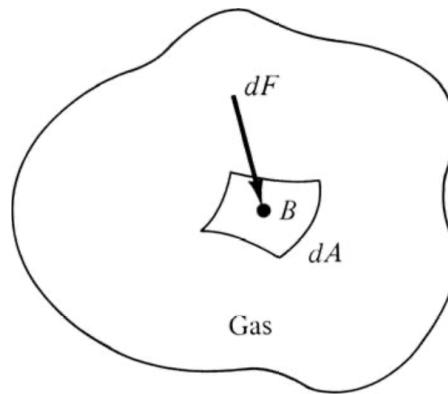


Figura 1: Definizione locale di pressione.

**Esercizio 1 Densità dell'aria in un'aula**

Un'aula ha volume  $250 \text{ m}^3$ . Se la massa d'aria contenuta è  $306,25 \text{ kg}$ , distribuita uniformemente, quanto vale la densità?

**Dati**

$V = 250 \text{ m}^3$      $m = 306,25 \text{ kg}$  (distribuzione uniforme)

**Fase A • Applico la definizione**

Se la massa è distribuita uniformemente, la densità è la stessa in ogni punto e coincide con il rapporto tra massa totale e volume totale:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{306,25 \text{ kg}}{250 \text{ m}^3} = 1,225 \text{ kg/m}^3.$$

**Risultato**

$\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$ : è esattamente il valore standard al livello del mare. L'aula contiene aria in condizioni ordinarie. Memorizza questo numero: ci torneremo di continuo.

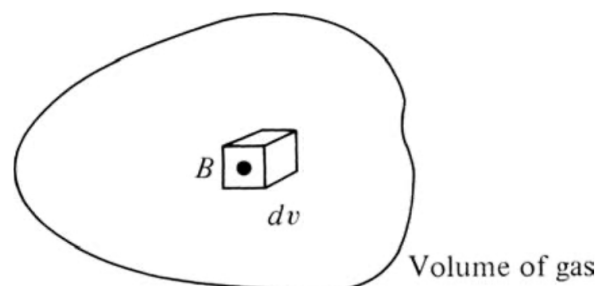


Figura 2: Definizione locale di densità.

## 1.4 Temperatura

La **temperatura**  $T$  è una misura dell'energia cinetica media delle molecole. Un gas “caldo” è un gas le cui molecole si agitano velocemente; un gas “freddo” ha molecole più lente. Legando l'energia cinetica media  $\overline{KE}$  alla temperatura tramite la costante di Boltzmann  $k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ :

$$\overline{KE} = \frac{3}{2} k T.$$

Questa relazione ci dice una cosa profonda: la temperatura è agitazione molecolare. Alle alte velocità di volo (supersonico, ipersonico) la temperatura diventa protagonista, perché l'aria che rallenta bruscamente contro il velivolo si riscalda enormemente.

### Nei calcoli, sempre temperatura assoluta!

Nelle equazioni della termodinamica dei gas  $T$  è la temperatura *assoluta*, in kelvin. Le scale Celsius e Fahrenheit *non* sono assolute. Conversioni da ricordare:

$$T[\text{K}] = T[^\circ\text{C}] + 273,15, \quad T[^\circ\text{R}] = T[^\circ\text{F}] + 459,67.$$

Usare per errore i gradi Celsius nell'equazione di stato è la causa numero uno di risultati sbagliati. Zero assoluto:  $0\text{ K} = -273,15^\circ\text{C}$ , la temperatura a cui, idealmente, si arresta quasi ogni moto molecolare.

## 1.5 Velocità e linee di corrente

La **velocità** di un gas è più sottile della semplice “rapidità”: porta con sé anche una *direzione*. È quindi una grandezza vettoriale,  $\mathbf{V}$ , e come le altre è una proprietà *locale*: può cambiare da punto a punto sia in modulo sia in direzione.

### Velocità in un punto e linea di corrente

La velocità in un punto fisso  $B$  di un gas in movimento è la velocità di una particella di fluido infinitesima nell'istante in cui transita per  $B$ .

In un flusso **stazionario** (che non cambia nel tempo) ogni particella percorre sempre lo stesso cammino nello spazio. Questo cammino si chiama **linea di corrente** (*streamline*). Disegnare le linee di corrente è il modo più efficace per “vedere” il moto dell'aria attorno a un corpo.

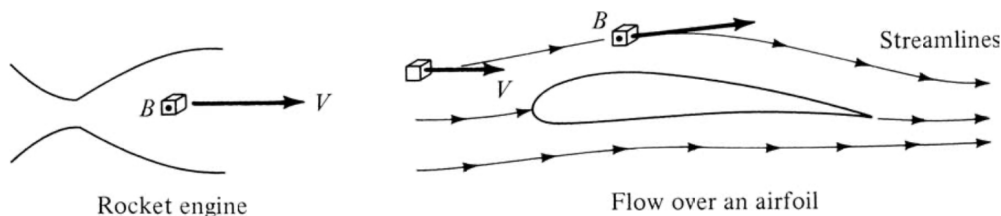


Figura 3: Campo di velocità e linee di corrente.

Le linee di corrente non sono un'astrazione: si possono *visualizzare* sperimentalmente. In galleria del vento a bassa velocità si iniettano filamenti di fumo a monte del modello; il fumo segue le linee di corrente e le rende visibili. Un'altra tecnica cosparge la superficie del modello con una miscela di pigmento e olio: il flusso “trascina” l'olio disegnando le linee di corrente superficiali, utilissime anche nei flussi supersonici complessi.

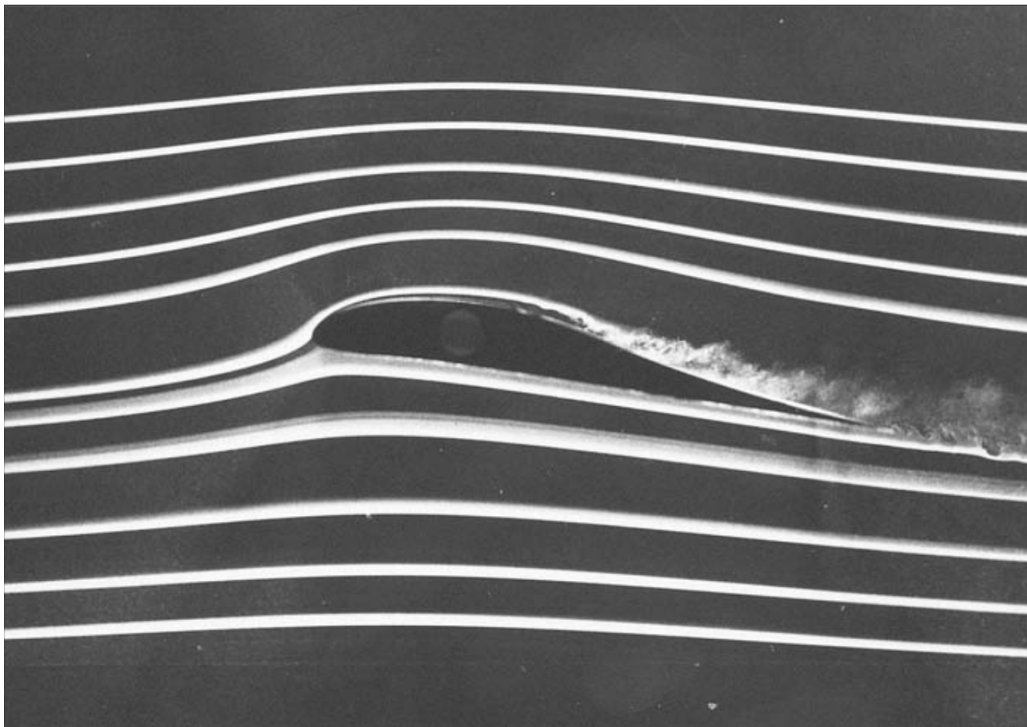


Figura 4: Visualizzazione a fumo su profilo.

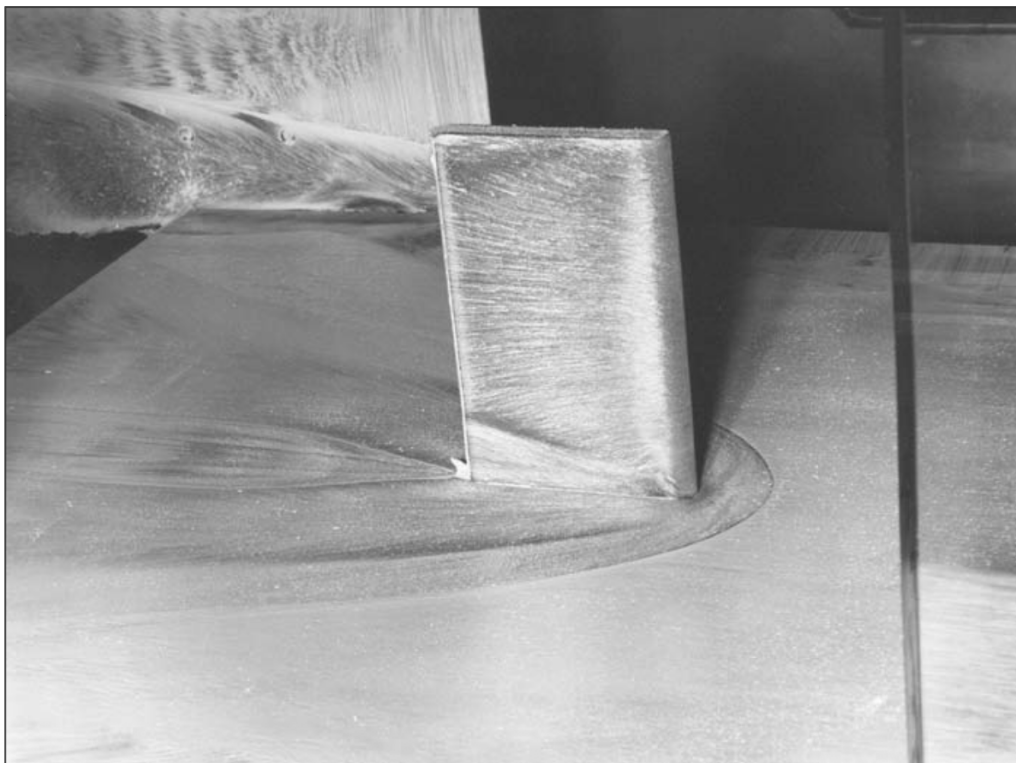


Figura 5: Visualizzazione a olio in flusso supersonico.

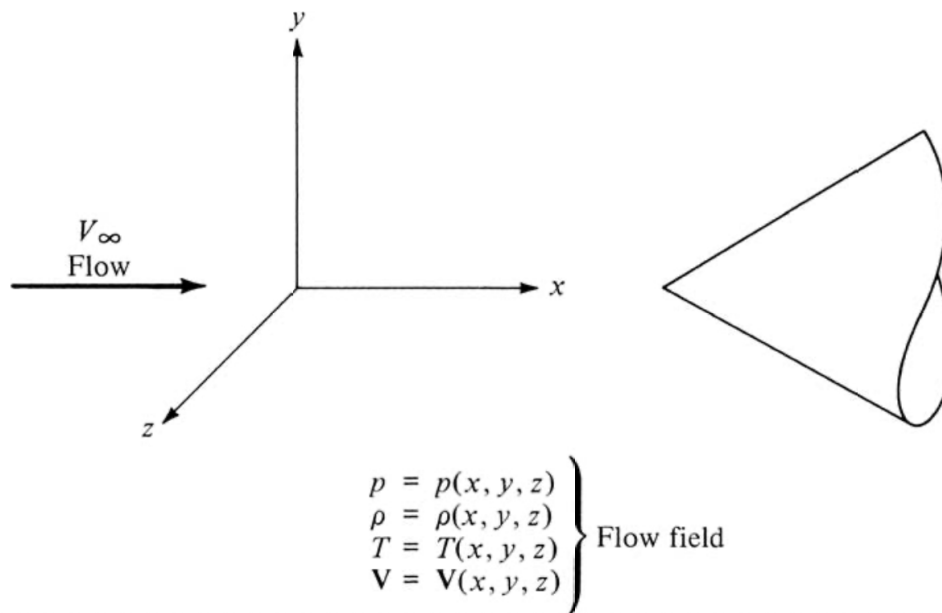


Figura 6: Specificazione di un campo di moto.

### In sintesi

Abbiamo fissato il vocabolario:  $p$ ,  $\rho$ ,  $T$  e  $\mathbf{V}$ , tutte proprietà locali che, punto per punto, definiscono il campo di moto. Nel prossimo paragrafo scopriamo che, per quanto complicato sia il flusso, la natura ha soltanto *due mani* con cui esercita forze su un corpo.

## 2 La sorgente di tutte le forze aerodinamiche

### Bussola

**Dove siamo.** Sappiamo descrivere il gas in movimento con quattro grandezze locali.

**Cosa impariamo.** Che le forze aerodinamiche, per quanto complesse appaiano, nascono da appena due sorgenti fisiche: la *distribuzione di pressione* e lo *sforzo di taglio* sulla superficie.

**Dove andremo.** Questo è il ponte concettuale verso il corso di Strutture: le stesse due grandezze diventeranno sforzo normale e tangenziale.

### 2.1 Due sole sorgenti

Quando l'aria scorre su un corpo, il corpo sente una **forza aerodinamica**. Sembrerebbe un fenomeno complicatissimo; in realtà, non importa quanto sia complessa la forma del corpo o quanto veloce il flusso: la natura ha solo due modi per trasmettere una forza a una superficie.



### Le due mani della natura

La forza aerodinamica su un corpo immerso in una corrente nasce *soltanto* da due distribuzioni sulla sua superficie:

1. la **distribuzione di pressione**  $p$ , che agisce sempre *normale* (perpendicolare) alla superficie;
2. la **distribuzione di sforzo di taglio**  $\tau_w$ , dovuta all'attrito del flusso che “struscia” sulla parete, che agisce sempre *tangente* alla superficie.

Ogni sbilanciamento di queste distribuzioni produce una forza netta. Non esiste nient'altro: queste sono le due mani con cui la natura afferra il corpo.

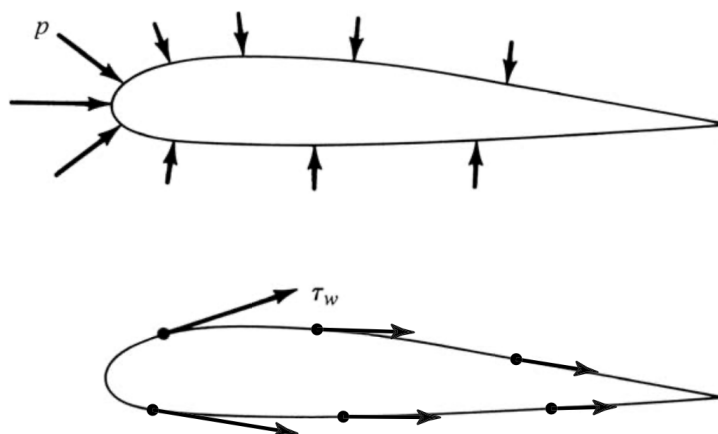


Figura 7: Distribuzioni di pressione e sforzo di taglio.

### Il ponte verso il corso di Strutture

Fissa bene questa idea, perché la ritroverai per tutto il triennio. Le due sorgenti aerodinamiche sono, dal punto di vista meccanico, due **sforzi** (forza per unità di area):

| Aerodinamica              | Direzione                | Strutture                        |
|---------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Pressione $p$             | normale alla superficie  | sforzo <b>normale</b> $\sigma$   |
| Sforzo di taglio $\tau_w$ | tangente alla superficie | sforzo <b>tangenziale</b> $\tau$ |

In Strutture scomporrai le sollecitazioni interne di una trave o di un pannello esattamente nelle stesse due componenti: una perpendicolare alla sezione (sforzo normale, che tira o comprime) e una nel piano della sezione (sforzo tangenziale, che taglia). L'aria “carica” il velivolo con  $p$  e  $\tau_w$ ; la struttura deve reggere le sollecitazioni interne  $\sigma$  e  $\tau$  che ne derivano. È lo stesso linguaggio, applicato prima al fluido e poi al solido.

## 2.2 Dalla forza aerodinamica a portanza e resistenza

La forza aerodinamica risultante viene abitualmente scomposta in due componenti rispetto alla direzione della corrente indisturbata a monte:

- la **portanza**  $L$  (*lift*), perpendicolare alla corrente;
- la **resistenza**  $D$  (*drag*), parallela alla corrente.

Qualunque sia la forma del corpo e la velocità del flusso,  $L$  e  $D$  sono sempre e soltanto il risultato netto delle distribuzioni di  $p$  e  $\tau_w$  integrate sull'intera superficie bagnata dal flusso. Predire e misurare queste due distribuzioni è la missione centrale dell'aerodinamica teorica e sperimentale.

## 2.3 Esercizi sulla forza aerodinamica

### Esercizio 2 Forza netta da uno sbilanciamento di pressione

Una lastra piana sottile, di area  $2 \text{ m}^2$  per faccia, è posta perpendicolare a una corrente. Sulla faccia anteriore (verso il flusso) agisce una pressione uniforme  $p_f = 1,0715 \times 10^5 \text{ Pa}$ ; sulla faccia posteriore  $p_b = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$ . Trascurando l'attrito, calcola la forza aerodinamica netta.

#### Dati

$$A = 2 \text{ m}^2 \quad p_f = 1,0715 \times 10^5 \text{ Pa} \quad p_b = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

#### Fase A • Perché nasce una forza

La faccia davanti è spinta all'indietro, quella dietro in avanti. Poiché  $p_f > p_b$ , la spinta in avanti non compensa quella all'indietro: resta una forza netta nel verso della corrente.

#### Fase B • Calcolo

La forza su ciascuna faccia è pressione  $\times$  area; la netta è la differenza:

$$F = (p_f - p_b) A = (1,0715 \times 10^5 - 1,01 \times 10^5) \text{ Pa} \times 2 \text{ m}^2.$$

$$F = 6150 \text{ Pa} \times 2 \text{ m}^2 = 12\,300 \text{ N}.$$

#### Risultato

$F = 12\,300 \text{ N}$ , diretta nel verso della corrente (dalla faccia in sovrappressione verso quella in depressione).

### Esercizio 3 Forza su una parete da distribuzioni $p(x)$ e $\tau_w(x)$

Questo esercizio è il vero ponte verso Strutture: qui le sorgenti non sono uniformi, ma *variano* lungo la superficie, e per sommarne gli effetti si integra. Consideriamo una parete piana (ad esempio la parete laterale di una galleria del vento) lunga  $0,9 \text{ m}$  nella direzione del flusso ( $x$ ) e larga  $0,3 \text{ m}$  in direzione trasversale ( $y$ ). Le distribuzioni, indipendenti da  $y$ , sono

$$p(x) = (101\,325 - 480x) \text{ Pa}, \quad \tau_w(x) = \frac{86,17}{(x + 2,743)^{1/2}} \text{ Pa},$$

con  $x$  in metri,  $0 \leq x \leq 0,9$ . La pressione agisce verso il basso sulla faccia superiore. Calcola modulo e direzione della forza aerodinamica netta sulla parete.

#### Dati

Lunghezza  $\ell = 0,9 \text{ m}$  larghezza  $b = 0,3 \text{ m}$

$$p(x) = (101\,325 - 480x) \text{ Pa} \quad \tau_w(x) = 86,17 (x + 2,743)^{-1/2} \text{ Pa}$$

**Fase A • Strategia: sommare contributi che variano**

Ogni strisciolina di parete larga  $b$  e lunga  $dx$  ha area  $dA = b dx$ . Su di essa la pressione dà una forza normale  $dN = p(x) b dx$  e il taglio una forza tangenziale  $dR = \tau_w(x) b dx$ . Poiché  $p$  e  $\tau_w$  cambiano con  $x$ , sommare i contributi significa **integrare** da 0 a  $\ell$ . Le due componenti sono *perpendicolari* tra loro: la pressione è normale alla parete, il taglio è parallelo.

**Fase B • Componente normale (dalla pressione)**

$$N = b \int_0^\ell p(x) dx = 0,3 \int_0^{0,9} (101\,325 - 480x) dx.$$

Calcolo l'integrale:

$$\int_0^{0,9} (101\,325 - 480x) dx = \left[ 101\,325x - 240x^2 \right]_0^{0,9} = 91\,192,5 - 194,4 \approx 90\,998 \text{ N/m}.$$

Quindi

$$N = 0,3 \times 90\,998 \approx 27\,299 \text{ N}.$$

**Fase C • Componente tangenziale (dal taglio)**

$$R = b \int_0^\ell \tau_w(x) dx = 0,3 \int_0^{0,9} 86,17 (x + 2,743)^{-1/2} dx.$$

Ricordando che  $\int (x+c)^{-1/2} dx = 2(x+c)^{1/2}$ :

$$\begin{aligned} \int_0^{0,9} 86,17 (x + 2,743)^{-1/2} dx &= 86,17 \left[ 2(x + 2,743)^{1/2} \right]_0^{0,9} \\ &= 172,34 \left( \sqrt{3,643} - \sqrt{2,743} \right) = 172,34 (1,9086 - 1,6562) \approx 43,5 \text{ N/m}. \end{aligned}$$

Quindi

$$R = 0,3 \times 43,5 \approx 13,05 \text{ N}.$$

**Fase D • Composizione: modulo e direzione**

Le due componenti sono ortogonali, quindi il modulo della risultante è la loro somma vettoriale (teorema di Pitagora):

$$F = \sqrt{N^2 + R^2} = \sqrt{27\,299^2 + 13,05^2} \approx 27\,299 \text{ N}.$$

L'angolo rispetto alla normale alla parete:

$$\theta = \arctan \frac{R}{N} = \arctan \frac{13,05}{27\,299} \approx 0,027^\circ.$$

**Risultato**

$F \approx 27,3 \text{ kN}$ , praticamente normale alla parete ( $\theta \approx 0,03^\circ$ ). La pressione domina di gran lunga sul taglio:  $N/R \approx 2000$ . È il motivo per cui, in prima approssimazione, la portanza si calcola dalla sola distribuzione di pressione.

### La lezione dell'esercizio precedente

Quando una grandezza (pressione, sforzo, carico) è *distribuita e variabile*, non si moltiplica e basta: si **integra**. È la stessa matematica con cui in Strutture calcolerai la risultante di un carico distribuito su una trave, la forza di taglio e il momento flettente. Aerodinamica e Strutture parlano, ancora una volta, la stessa lingua.

### In sintesi

Tutte le forze aerodinamiche vengono da  $p$  (normale) e  $\tau_w$  (tangenziale) — gli stessi due tipi di sforzo che governano le strutture. Per calcolarle in pratica ci serve però un legame quantitativo tra  $p$ ,  $\rho$  e  $T$ : è l'equazione di stato, il nostro prossimo attrezzo.

## 3 L'equazione di stato dei gas perfetti

### Bussola

**Dove siamo.** Abbiamo le grandezze e le sorgenti delle forze.

**Cosa impariamo.** L'equazione che lega  $p$ ,  $\rho$  e  $T$  per l'aria: il nostro attrezzo di calcolo più usato, e il concetto di gas perfetto.

**Dove andremo.** La metteremo alla prova in una lunga batteria di esercizi.

### 3.1 Che cos'è un gas perfetto

Per capire cos'è un gas perfetto torniamo alla scala molecolare. Un gas è un insieme di particelle (molecole, atomi) in moto casuale, ciascuna circondata da un *campo di forze intermolecolari*: fortemente repulsivo a distanza ravvicinata, debolmente attrattivo a grande distanza. Se le particelle sono lontane tra loro (bassa densità), sentono solo la debole coda attrattiva e il loro moto ne è quasi ininfluenzato.

### Gas perfetto

Un **gas perfetto** è un gas in cui le forze intermolecolari sono trascurabili. Ciò accade quando le molecole sono, in media, molto distanti tra loro (basse densità). L'aria in condizioni ordinarie è un ottimo gas perfetto: al livello del mare ogni molecola dista in media più di 10 diametri molecolari dalle vicine. Nel volo subsonico e supersonico ordinario tratteremo quindi l'aria *sempre* come gas perfetto.

### 3.2 L'equazione di stato

#### Equazione di stato

Per un gas perfetto vale la relazione

$$p = \rho R T$$

dove  $R$  è la **costante specifica del gas**. Per l'aria:

$$R_{\text{aria}} = 287 \text{ J/(kg K)}.$$

La stessa equazione si riscrive per ricavare la grandezza che ci interessa:

$$\rho = \frac{p}{RT}, \quad T = \frac{p}{\rho R}, \quad p = \rho R T.$$

#### Costante specifica e costante universale

Da dove viene il valore 287? Esiste una **costante universale** dei gas, uguale per tutti:

$$\mathcal{R} = 8314 \text{ J/(kmol K)}.$$

La costante *specifica* di un gas si ottiene dividendo la universale per la massa molare  $M$  del gas:

$$R = \frac{\mathcal{R}}{M}.$$

Per l'aria  $M = 28,96 \text{ kg/kmol}$ , quindi

$$R_{\text{aria}} = \frac{8314}{28,96} \approx 287 \text{ J/(kg K)}.$$

Una kilomole (kmol) contiene il numero di Avogadro di molecole,  $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$  (cioè  $6,022 \times 10^{26}$  per kmol), ed ha massa in chilogrammi pari alla massa molare. Per l'aria: 1 kmol ha massa 28,96 kg.

#### Un modo alternativo di leggere $R$ : il legame con la velocità

Poiché  $1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = 1 \text{ kg m}^2/\text{s}^2$ , la costante  $R$  si può scrivere in modo equivalente come

$$R_{\text{aria}} = 287 \text{ J/(kg K)} = 287 \text{ m}^2/(\text{s}^2 \text{ K}).$$

Sono metri quadri al secondo quadro, diviso kelvin: cioè una *velocità al quadrato* diviso una temperatura. Non è un caso. La **velocità del suono** in un gas perfetto vale

$$a = \sqrt{k R T},$$

dove  $k = c_p/c_v = 1,4$  per l'aria (gas biatomico). Sostituendo i valori dell'aria si ottiene la comoda formula, che ritroverai in Meccanica del Volo,

$$a = \sqrt{1,4 \times 287 \times T} = 20,05 \sqrt{T} \quad [\text{m/s}].$$

La stessa  $R$  che usiamo per densità e pressione governa quindi anche la velocità con cui i disturbi si propagano nell'aria. Vedremo tra poco questa formula al lavoro, in un esercizio sul Concorde.

### Ipotesi e limiti del modello

L'equazione  $p = \rho RT$  con  $R$  costante vale finché l'aria resta chimicamente “normale”. Le deviazioni dal comportamento perfetto sono descritte, in prima approssimazione, dall'equazione di Berthelot: diventano importanti solo ad alta pressione (molecole molto ravvicinate) o bassa temperatura. Inoltre, a temperature altissime l'aria si *dissocia*: sopra 2500 K l'ossigeno si scinde in atomi, sopra 4000 K l'azoto. Allora la composizione cambia e  $R$  non è più costante:  $R = R(p, T)$ . È il caso del rientro atmosferico (la capsula Apollo raggiungeva  $\approx 11\,000$  K). Per il volo atmosferico ordinario nulla di tutto ciò ci riguarda:  $R_{\text{aria}} = 287 \text{ J}/(\text{kg K})$  è un'ottima approssimazione.

### 3.3 Il volume specifico

#### Volume specifico

Il **volume specifico**  $v$  è il volume occupato dall'unità di massa, cioè l'inverso della densità:

$$v = \frac{1}{\rho}.$$

Sostituendo nell'equazione di stato  $p = \rho RT$  si ottiene la forma equivalente

$$pv = RT$$

Unità di  $v$  nel SI:  $\text{m}^3/\text{kg}$ . Le due forme  $p = \rho RT$  e  $pv = RT$  sono perfettamente equivalenti: si usa l'una o l'altra a seconda di cosa è più comodo nel problema.

### 3.4 Esercizi con l'equazione di stato

#### Esercizio 4 Temperatura su un'ala del Boeing 747

In un punto dell'ala si misurano  $p = 1,10 \times 10^5 \text{ Pa}$  e  $\rho = 1,20 \text{ kg}/\text{m}^3$ . Qual è la temperatura in quel punto?

##### Dati

$$p = 1,10 \times 10^5 \text{ Pa} \quad \rho = 1,20 \text{ kg}/\text{m}^3 \quad R = 287 \text{ J}/(\text{kg K})$$

##### Fase A • Isolo l'incognita

Da  $p = \rho RT$  ricavo la temperatura:  $T = \frac{p}{\rho R}$ .

##### Fase B • Sostituzione numerica

$$T = \frac{1,10 \times 10^5}{1,20 \times 287} = \frac{1,10 \times 10^5}{344,4} \approx 319,4 \text{ K}.$$

In gradi Celsius:  $319,4 \text{ K} - 273,15 \approx 46,2^\circ \text{C}$ .

##### Risultato

$$T \approx 319 \text{ K} (\approx 46^\circ \text{C}).$$

**Esercizio 5 Densità e volume specifico in galleria del vento**

In galleria l'aria ad alta velocità ha  $p = 0,30 \text{ atm}$  e  $T = -100^\circ\text{C}$ . Calcola densità e volume specifico.

**Dati**

$$p = 0,30 \text{ atm} \quad T = -100^\circ\text{C} \quad R = 287 \text{ J/(kg K)}$$

**Fase A • Porto tutto in unità consistenti**

Pressione in pascal:  $p = 0,30 \times 1,013\,25 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 3,04 \times 10^4 \text{ Pa}$ .

Temperatura in kelvin (attenzione: NON usare  $-100!$ ):  $T = -100 + 273,15 = 173,15 \text{ K}$ .

**Fase B • Densità**

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{3,04 \times 10^4}{287 \times 173,15} \approx 0,612 \text{ kg/m}^3.$$

**Fase C • Volume specifico**

$$v = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{0,612} \approx 1,635 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

**Risultato**

$$\rho \approx 0,612 \text{ kg/m}^3, \quad v \approx 1,64 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

**Esercizio 6 Massa d'aria in un serbatoio in pressione**

Un serbatoio per galleria supersonica ha volume  $28,32 \text{ m}^3$  e contiene aria a  $p = 30 \text{ atm}$  e  $T = 294,4 \text{ K}$ . Quanta massa d'aria è immagazzinata?

**Dati**

$$V = 28,32 \text{ m}^3 \quad p = 30 \text{ atm} \quad T = 294,4 \text{ K}$$

**Fase A • Pressione in pascal**

$$p = 30 \times 1,013\,25 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 3,04 \times 10^6 \text{ Pa}.$$

**Fase B • Densità dall'equazione di stato**

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{3,04 \times 10^6}{287 \times 294,4} \approx 35,97 \text{ kg/m}^3.$$

**Fase C • Massa totale**

$$m = \rho V = 35,97 \times 28,32 \approx 1019 \text{ kg}.$$

**Risultato**

$m \approx 1019 \text{ kg}$  (poco più di una tonnellata d'aria compressa).

**Esercizio 7 Densità su un'ala del Concorde**

Il Concorde vola a Mach 2 a 16 km di quota. In un punto dell'ala:  $T = 362 \text{ K}$ ,  $p = 1,04 \times 10^4 \text{ Pa}$ . Calcola la densità locale e confrontala con il valore dell'atmosfera standard a quella quota.

**Dati**

$$p = 1,04 \times 10^4 \text{ Pa} \quad T = 362 \text{ K} \quad R = 287 \text{ J/(kg K)}$$

**Fase A • Dati già in unità SI consistenti**

Pressione in pascal, temperatura in kelvin: applico direttamente l'equazione di stato.

**Fase B • Calcolo**

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{1,04 \times 10^4}{287 \times 362} \approx 0,100 \text{ kg/m}^3.$$

**Fase C • Confronto con l'ISA**

Nell'atmosfera standard a 16 km la densità è circa  $0,166 \text{ kg/m}^3$ . Qui troviamo un valore *minore* perché il punto scelto è sull'ala in condizioni locali (aria riscaldata a 362 K dal volo supersonico), non nella corrente indisturbata.

**Risultato**

$\rho \approx 0,100 \text{ kg/m}^3$ : circa un dodicesimo della densità al suolo, coerente con la quota elevata.

**Il numero di Mach**

Abbiamo detto che il Concorde vola “a Mach 2”. Il **numero di Mach** è il rapporto tra la velocità di volo e la velocità del suono locale:

$$\text{Ma} = \frac{V}{a}, \quad a = \sqrt{kRT} \quad (k = c_p/c_v = 1,4 \text{ per l'aria}).$$

$\text{Ma} < 1$ : volo subsonico;  $\text{Ma} > 1$ : volo supersonico. Nota un fatto importante:  $a$  dipende *solo* dalla temperatura, quindi “Mach 2” indica velocità diverse a quote diverse. Il numero di Mach sarà uno dei parametri centrali dell'intero corso.

**Esercizio 8 Quanto corre davvero il Concorde a Mach 2?**

Il Concorde dell'esercizio precedente vola a Mach 2 a 16 km di quota, dove l'atmosfera standard (siamo in stratosfera) ha temperatura costante  $T = 216,65 \text{ K}$  ( $= -56,5^\circ \text{C}$ ). Calcola la velocità del suono a quella quota e la velocità di volo in m/s e km/h.



**Dati**

$$T = 216,65 \text{ K (ISA, 16 km)} \quad \text{Ma} = 2 \quad k = 1,4 \quad R = 287 \text{ J/(kg K)}$$

**Fase A • Velocità del suono locale**

$$a = \sqrt{kRT} = \sqrt{1,4 \times 287 \times 216,65} = \sqrt{87\,050} \approx 295 \text{ m/s.}$$

Verifica con la formula pratica del manuale:  $a = 20,05\sqrt{216,65} \approx 295,1 \text{ m/s}$ . I due valori coincidono, come devono: la formula pratica è solo la  $\sqrt{kRT}$  con i numeri dell'aria già inglobati.

**Fase B • Velocità di volo**

$$V = \text{Ma} \times a = 2 \times 295 \approx 590 \text{ m/s} \approx 2124 \text{ km/h.}$$

**Risultato**

$$a \approx 295 \text{ m/s}, \quad V \approx 590 \text{ m/s} \approx 2124 \text{ km/h: oltre duemila chilometri orari.}$$

**Due temperature, due storie: il riscaldamento cinetico**

Confronta i due esercizi sul Concorde. L'aria indisturbata a 16 km è a  $-56,5^\circ\text{C}$ ; eppure la superficie dell'ala è a 362 K, cioè  $89^\circ\text{C}$ : ben 145 K in più! È il **riscaldamento cinetico**: l'aria che rallenta bruscamente a ridosso della superficie converte la propria energia cinetica in energia termica. È la conferma concreta di quanto detto all'inizio: nel volo supersonico la temperatura diventa protagonista — e, come vedrai, diventa anche un problema *strutturale*, perché i materiali dell'ala devono conservare le loro proprietà meccaniche a caldo.

**Esercizio 9 Combustione a volume costante in un motore**

Nel cilindro di un motore a combustione interna, all'istante d'accensione il gas ha  $\rho = 11,3 \text{ kg/m}^3$  e  $T_1 = 625 \text{ K}$ . La combustione avviene così rapidamente che il volume (e quindi la densità) resta costante mentre la temperatura sale a  $T_2 = 4000 \text{ K}$ . Calcola la pressione prima e dopo la combustione. Assumi  $R = 287 \text{ J/(kg K)}$ .

**Dati**

$$\rho = 11,3 \text{ kg/m}^3 \text{ (costante)} \quad T_1 = 625 \text{ K} \quad T_2 = 4000 \text{ K}$$

**Fase A • Pressione iniziale**

$$p_1 = \rho RT_1 = 11,3 \times 287 \times 625 \approx 2,03 \times 10^6 \text{ Pa } (\approx 20 \text{ atm}).$$

**Fase B • Pressione finale**

A densità costante la pressione cresce in proporzione alla temperatura assoluta:

$$p_2 = \rho RT_2 = 11,3 \times 287 \times 4000 \approx 1,30 \times 10^7 \text{ Pa } (\approx 128 \text{ atm}).$$

**Risultato**

$p_1 \approx 2,03 \times 10^6 \text{ Pa}$ ,  $p_2 \approx 1,30 \times 10^7 \text{ Pa}$ : la pressione si moltiplica per  $T_2/T_1 = 4000/625 = 6,4$ .

**Esercizio 10 Combustione a pressione costante in un turbogas**

Nella camera di combustione di un turbogetto la pressione resta praticamente costante. All'ingresso il gas è a  $p = 4 \times 10^6 \text{ Pa}$  e  $T_1 = 900 \text{ K}$ ; all'uscita  $T_2 = 1500 \text{ K}$ . Calcola la densità all'ingresso e all'uscita. Assumi  $R = 287 \text{ J/(kg K)}$ .

**Dati**

$p = 4 \times 10^6 \text{ Pa}$  (costante)  $T_1 = 900 \text{ K}$   $T_2 = 1500 \text{ K}$

**Fase A • Densità all'ingresso**

$$\rho_1 = \frac{p}{RT_1} = \frac{4 \times 10^6}{287 \times 900} \approx 15,5 \text{ kg/m}^3.$$

**Fase B • Densità all'uscita**

A pressione costante la densità è inversamente proporzionale alla temperatura:

$$\rho_2 = \frac{p}{RT_2} = \frac{4 \times 10^6}{287 \times 1500} \approx 9,29 \text{ kg/m}^3.$$

**Risultato**

$\rho_1 \approx 15,5 \text{ kg/m}^3$ ,  $\rho_2 \approx 9,29 \text{ kg/m}^3$ : il gas caldo è meno denso, come atteso ( $\rho_1/\rho_2 = T_2/T_1 = 1,67$ ).

**Esercizio 11 Peso dell'aria in un'aula e sua variazione con la temperatura**

Un'aula misura  $6 \text{ m} \times 4,5 \text{ m} \times 2,4 \text{ m}$ . In condizioni standard ( $p = 101\,325 \text{ Pa}$ ,  $T = 15^\circ\text{C}$ ) calcola il peso dell'aria contenuta. Poi calcola la variazione percentuale di peso se la temperatura scende a  $-10^\circ\text{C}$  a pressione invariata.

**Dati**

$V = 6 \times 4,5 \times 2,4 = 64,8 \text{ m}^3$   $p = 101\,325 \text{ Pa}$

**Fase A • Densità e massa a  $15^\circ\text{C}$** 

$$T_1 = 288,15 \text{ K}; \rho_1 = \frac{101\,325}{287 \times 288,15} \approx 1,225 \text{ kg/m}^3.$$

$$m_1 = \rho_1 V = 1,225 \times 64,8 \approx 79,4 \text{ kg}.$$

**Fase B • Peso a 15 °C**

$$W_1 = m_1 g = 79,4 \times 9,81 \approx 779 \text{ N.}$$

**Fase C • Densità e peso a -10 °C**

$$T_2 = 263,15 \text{ K}; \rho_2 = \frac{101325}{287 \times 263,15} \approx 1,342 \text{ kg/m}^3, \text{ quindi } m_2 \approx 86,9 \text{ kg e } W_2 \approx 853 \text{ N.}$$

**Fase D • Variazione percentuale**

$$\frac{W_2 - W_1}{W_1} \times 100 = \frac{853 - 779}{779} \times 100 \approx +9,5 \%.$$

**Risultato**

A 15 °C:  $W_1 \approx 779 \text{ N}$  (l'aria di un'aula pesa quasi 80 kg!). Raffreddando a -10 °C il peso aumenta del  $\approx 9,5 \%$ : aria più fredda, più densa, più pesante a parità di pressione.

**Esercizio 12 Portata d'aria del condizionamento di cabina**

In cabina di un jet l'aria è a  $p = 0,9 \text{ atm}$  e  $T = 15 \text{ °C}$ . Il volume interno è  $1800 \text{ m}^3$ . Se tutta l'aria viene ricircolata ogni 20 min, calcola la portata massica in kg/s.

**Dati**

$$p = 0,9 \text{ atm} \quad T = 15 \text{ °C} \quad V = 1800 \text{ m}^3 \quad \Delta t = 20 \text{ min}$$

**Fase A • Unità consistenti**

$$p = 0,9 \times 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa} \approx 9,12 \times 10^4 \text{ Pa}; T = 15 + 273,15 = 288,15 \text{ K.}$$

**Fase B • Densità e massa in cabina**

$$\rho = \frac{p}{RT} = \frac{9,12 \times 10^4}{287 \times 288,15} \approx 1,103 \text{ kg/m}^3, \quad m = \rho V \approx 1985 \text{ kg.}$$

**Fase C • Portata massica**

$$\Delta t = 20 \times 60 = 1200 \text{ s}; \dot{m} = \frac{m}{\Delta t} = \frac{1985}{1200} \approx 1,65 \text{ kg/s.}$$

**Risultato**

$$\dot{m} \approx 1,65 \text{ kg/s.}$$

**Esercizio 13 Variazione di densità mentre si pressurizza la cabina**

Nella stessa cabina ( $T = 288 \text{ K}$  costante) si pompa aria: la pressione cresce di  $0,02 \text{ atm}$  al minuto. Calcola la variazione di densità al secondo.

**Dati**

$$\frac{dp}{dt} = 0,02 \text{ atm/min} \quad T = 288 \text{ K (costante)}$$

**Fase A • Derivo l'equazione di stato a  $T$  costante**

Da  $p = \rho RT$ , con  $T$  costante:  $\frac{dp}{dt} = RT \frac{d\rho}{dt} \Rightarrow \frac{d\rho}{dt} = \frac{1}{RT} \frac{dp}{dt}$ .

**Fase B • Porto  $dp/dt$  in unità consistenti**

$$\frac{dp}{dt} = \frac{0,02 \times 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa}}{60 \text{ s}} \approx 33,8 \text{ Pa/s.}$$

**Fase C • Calcolo finale**

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{33,8}{287 \times 288} \approx 4,09 \times 10^{-4} \text{ kg/m}^3/\text{s.}$$

**Risultato**

$$\frac{d\rho}{dt} \approx 4,09 \times 10^{-4} \text{ kg}/(\text{m}^3 \text{ s}).$$

**Esercizio 14 Energia interna di 1 kg di elio a 500 K**

Assumendo che tutta l'energia interna sia energia cinetica media degli atomi, calcola l'energia interna di 1 kg di elio a  $T = 500 \text{ K}$ .

**Dati**

$$m = 1 \text{ kg} \quad T = 500 \text{ K} \quad M_{\text{He}} = 4 \text{ g/mol}$$

$$k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K (Boltzmann)} \quad N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

**Fase A • Numero di atomi**

Numero di moli:  $n = \frac{m}{M} = \frac{1000 \text{ g}}{4 \text{ g/mol}} = 250 \text{ mol.}$

$$N = n N_A = 250 \times 6,022 \times 10^{23} \approx 1,506 \times 10^{26} \text{ atomi.}$$

**Fase B • Energia interna**

Ogni atomo ha energia cinetica media  $\frac{3}{2}kT$ ; sommando su tutti:

$$U = N \cdot \frac{3}{2}kT = 1,506 \times 10^{26} \times 1,5 \times 1,38 \times 10^{-23} \times 500 \approx 1,56 \times 10^6 \text{ J.}$$

**Risultato**

$$U \approx 1,56 \times 10^6 \text{ J} = 1,56 \text{ MJ.}$$

**In sintesi**

L'equazione  $p = \rho RT$  (o  $pv = RT$ ) è semplice ma potente: da due grandezze ricava la terza. La stessa  $R$  dell'aria compare persino nella velocità del suono. Il vero ostacolo operativo, come avrai notato, sono le *unità*: atm e gradi Celsius vanno sempre convertiti. È il tema della prossima sezione.

## 4 Unità di misura: usare sempre unità consistenti

**Bussola**

**Dove siamo.** Sappiamo usare l'equazione di stato.

**Cosa impariamo.** Perché conviene lavorare in un *sistema consistente* di unità (il SI), la differenza tra massa e peso, e come convertire senza sbagliare.

**Dove andremo.** Applicheremo tutto in problemi di dinamica del velivolo.

### 4.1 Sistemi consistenti e la legge di Newton

**Unità consistenti**

Un sistema di unità è **consistente** (o coerente) quando le leggi fisiche si scrivono *senza* fattori di conversione. Nel SI le unità base sono metro, chilogrammo, secondo e kelvin, e la seconda legge di Newton si scrive semplicemente

$$F = m a,$$

dove  $1 \text{ N} = 1 \text{ kg m/s}^2$ : un newton è la forza che imprime a 1 kg l'accelerazione di  $1 \text{ m/s}^2$ . Anche il sistema tecnico inglese (slug, foot, second, rankine) è consistente: 1 lbf accelera 1 slug di  $1 \text{ ft/s}^2$ .

**La tragedia del Mars Polar Lander**

Nel 1999 una sonda marziana fu persa durante il rientro per una confusione tra piedi e metri tra due gruppi di lavoro. Le unità non sono un dettaglio noioso: sbagliarle costa missioni. Nella nostra disciplina lavoriamo sempre in SI e convertiamo con cura qualsiasi dato “non consistente” (atm, mph, hp, °C, kgf, lb<sub>m</sub>).

## 4.2 Massa e peso: due cose diverse

### Massa, peso e il fattore $g_c$

La **massa**  $m$  misura la quantità di materia; il **peso**  $W$  è la *forza* con cui la gravità attrae quella massa:

$$W = m g, \quad g \approx 9,81 \text{ m/s}^2 \text{ (al livello del mare).}$$

Massa e peso sono grandezze *diverse*: la massa non cambia, il peso sì (sulla Luna pesi meno, ma la tua massa è la stessa).

La confusione nasce da unità “comode” ma *non* consistenti come il chilogrammo-forza (kgf) e la libbra-massa ( $\text{lb}_m$ ). Con queste, la legge di Newton richiede un fattore di conversione  $g_c$ :

$$F = \frac{1}{g_c} m a.$$

Il fattore  $g_c$  è una *invenzione umana* che serve solo a rattoppare sistemi non consistenti. In natura la legge è  $F = ma$ , senza fattori. Per questo noi lavoriamo in SI: così  $g_c$  non compare *mai* e non c'è rischio di sbagliare.

Perché allora esistono kgf e  $\text{lb}_m$ ? Per pura comodità quotidiana. Al banco del mercato un “chilo” di mele ha massa 1 kg e pesa 1 kgf: lo stesso numero. Comodo per la spesa, pessimo per l'ingegneria, perché nasconde la differenza fisica tra massa e forza. La figura seguente illustra la differenza di scala tra lo slug (unità di massa consistente inglese) e la libbra-massa:  $1 \text{ slug} = 32,2 \text{ lb}_m$ .

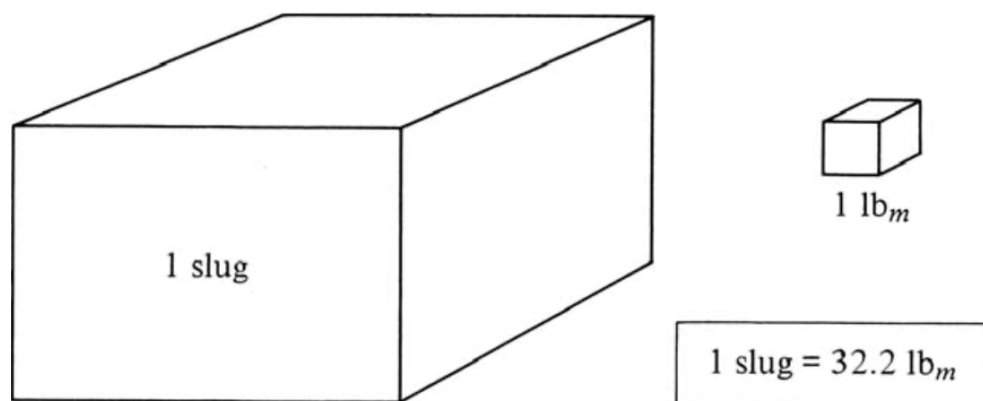


Figura 8: Slug e pound mass a confronto.

### 4.3 Le unità nell'equazione di stato

#### Tabella riassuntiva delle unità

| Grandezza           | SI                    | Sist. inglese        |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| pressione $p$       | N/m <sup>2</sup> (Pa) | lb/ft <sup>2</sup>   |
| densità $\rho$      | kg/m <sup>3</sup>     | slug/ft <sup>3</sup> |
| temperatura $T$     | K                     | °R                   |
| costante $R$ (aria) | 287 J/(kg K)          | 1716 ft lb/(slug °R) |

Nel SI,  $T$  va in kelvin; nel sistema inglese in gradi Rankine. Entrambe sono scale assolute:  $0\text{ K} = 0\text{ °R} = \text{zero assoluto}$ .

### 4.4 Il metodo dei rapporti unitari

Per convertire senza errori conviene moltiplicare per rapporti che valgono “uno”. Per esempio, poiché  $1\text{ mph} = 0,447\,04\text{ m/s}$ :

$$V[\text{m/s}] = V[\text{mph}] \times \frac{0,447\,04\text{ m/s}}{1\text{ mph}}.$$

Le unità “mph” si semplificano e resta il valore in m/s. Lo stesso principio vale per potenza, forza, pressione.

#### Esercizio 15 Conversioni di velocità

Converti in m/s e in km/h le velocità: 60 mph (auto), 400 mph (P-51 Mustang), 437 mph (velocità massima del P-51 in quota).

##### Dati

$$V_1 = 60\text{ mph} \quad V_2 = 400\text{ mph} \quad V_3 = 437\text{ mph}$$

##### Fase A • Fattori di conversione

$$1\text{ mph} = 0,447\,04\text{ m/s} = 1,609\,34\text{ km/h}.$$

##### Fase B • Applicazione

$$\begin{aligned} 60\text{ mph} &= 60 \times 0,44704 \approx 26,8\text{ m/s} \approx 96,6\text{ km/h}, \\ 400\text{ mph} &= 400 \times 0,44704 \approx 178,8\text{ m/s} \approx 643,7\text{ km/h}, \\ 437\text{ mph} &= 437 \times 0,44704 \approx 195,4\text{ m/s} \approx 703,3\text{ km/h}. \end{aligned}$$

##### Risultato

Regola pratica utile:  $60\text{ mph} \approx 26,8\text{ m/s} \approx 96,6\text{ km/h}$ .

#### Esercizio 16 Carico alare: da kgf/m<sup>2</sup> al SI

Il carico alare  $W/S$  dell'F-117 in molte pubblicazioni internazionali è dato in kgf/m<sup>2</sup>: vale 280,8 kgf/m<sup>2</sup>. Esprimilo in N/m<sup>2</sup>. (Il carico alare, indicato anche  $Q/S$  nel manuale italiano, sarà centrale nel modulo di prestazioni.)

**Dati**

$$W/S = 280,8 \text{ kgf/m}^2 \quad g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

**Fase A • Cos'è il kgf**

Il chilogrammo-forza è il peso di una massa di 1 kg al suolo:  $1 \text{ kgf} = 1 \text{ kg} \times g = 9,81 \text{ N}$ .

**Fase B • Conversione**

$$\frac{W}{S} = 280,8 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2} \times \frac{9,81 \text{ N}}{1 \text{ kgf}} \approx 2755 \text{ N/m}^2.$$

**Risultato**

$$W/S \approx 2755 \text{ N/m}^2 (\approx 2,75 \text{ kPa}).$$

**Esercizio 17 Un cavallo vapore in watt**

James Watt definì il cavallo vapore come  $550 \text{ ft lbf/s}$ . Sapendo che  $1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m}$  e  $1 \text{ lbf} = 4,448 \text{ N}$ , quanti watt vale 1 hp?

**Dati**

$$1 \text{ hp} = 550 \text{ ft lbf/s} \quad 1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m} \quad 1 \text{ lbf} = 4,448 \text{ N}$$

**Fase A • Conversione dei fattori**

$$1 \text{ hp} = 550 \frac{\text{ft lbf}}{\text{s}} \times \frac{0,3048 \text{ m}}{1 \text{ ft}} \times \frac{4,448 \text{ N}}{1 \text{ lbf}}.$$

**Fase B • Calcolo**

$$1 \text{ hp} = 550 \times 0,3048 \times 4,448 \text{ N m/s} \approx 745,7 \text{ W}.$$

Ricorda che  $1 \text{ W} = 1 \text{ N m/s} = 1 \text{ J/s}$ .

**Risultato**

$$1 \text{ hp} \approx 745,7 \text{ W} \approx 746 \text{ W}.$$

**In sintesi**

Ora abbiamo tutto: grandezze, equazione di stato e unità consistenti, con la netta distinzione tra massa e peso. Mettiamo insieme il tutto in problemi realistici di dinamica del velivolo.



## 5 Applicazioni: dinamica del velivolo

### Bussola

**Dove siamo.** Padroneggiamo grandezze e unità.

**Cosa impariamo.** Ad applicare  $F = ma$ ,  $W = mg$  e il concetto di potenza ( $\Pi = FV$ ) per risolvere problemi realistici di velivoli.

**Dove andremo.** Al glossario dell'anatomia dei veicoli aerospaziali.

### 5.1 Tre relazioni chiave

#### Dal peso alla potenza

$$\begin{aligned}\text{Peso: } W &= m g, & g &\approx 9,81 \text{ m/s}^2; \\ 2^{\text{a}} \text{ legge di Newton: } F &= m a; \\ \text{Potenza: } \Pi &= \frac{\text{lavoro}}{\text{tempo}} = F V.\end{aligned}$$

In coerenza con la notazione del manuale italiano, indichiamo la potenza con  $\Pi$ .

#### Esercizio 18 Forza per accelerare l'F-117 di un terzo di $g$

L'F-117 ha carico alare  $W/S = 2755 \text{ N/m}^2$  (dall'esercizio precedente) e superficie alare  $S = 84,8 \text{ m}^2$ . Calcola la forza netta necessaria per imprimergli un'accelerazione pari a  $g/3$  in volo rettilineo, e commenta rispetto alla spinta dei motori.

##### Dati

$$W/S = 2755 \text{ N/m}^2 \quad S = 84,8 \text{ m}^2 \quad a = g/3$$

##### Fase A • Peso del velivolo

$$W = \frac{W}{S} \times S = 2755 \times 84,8 \approx 2,34 \times 10^5 \text{ N}.$$

##### Fase B • Massa

$$m = \frac{W}{g} = \frac{2,34 \times 10^5}{9,81} \approx 2,38 \times 10^4 \text{ kg}.$$

##### Fase C • Accelerazione richiesta

$$a = \frac{g}{3} = \frac{9,81}{3} \approx 3,27 \text{ m/s}^2.$$

##### Fase D • Forza netta

$$F = m a = 2,38 \times 10^4 \times 3,27 \approx 7,79 \times 10^4 \text{ N}.$$

**Risultato**

$F \approx 7,79 \times 10^4 \text{ N}$  ( $\approx 77,9 \text{ kN}$ ). È la forza netta (spinta meno resistenza) necessaria per quell'accelerazione. Con due motori da  $\approx 48 \text{ kN}$  ciascuno ( $96 \text{ kN}$  totali), il margine sulla resistenza aerodinamica è di circa  $18 \text{ kN}$ .

**Esercizio 19 Rateo di salita da potenza in eccesso**

Il rateo di salita di un velivolo è  $R/C = \frac{\text{potenza in eccesso}}{W}$ . Un executive jet pesa  $9000 \text{ kgf}$  e dispone di una potenza in eccesso di  $4700 \text{ hp}$ . Calcola  $R/C$  in  $\text{m/s}$  e in  $\text{m/min}$ .

**Dati**

$$W = 9000 \text{ kgf} \quad \Pi_{\text{ecc}} = 4700 \text{ hp}$$

**Fase A • Potenza in eccesso in watt**

$$\Pi_{\text{ecc}} = 4700 \times 745,7 \text{ W} \approx 3,505 \times 10^6 \text{ W}.$$

**Fase B • Peso in newton**

Al suolo  $1 \text{ kgf}$  corrisponde a una massa di  $1 \text{ kg}$ , quindi  $W = 9000 \times 9,81 \text{ m/s}^2 \approx 8,83 \times 10^4 \text{ N}$ .

**Fase C • Rateo di salita**

$$R/C = \frac{\Pi_{\text{ecc}}}{W} = \frac{3,505 \times 10^6}{8,83 \times 10^4} \approx 39,7 \text{ m/s} = 39,7 \times 60 \approx 2382 \text{ m/min}.$$

**Risultato**

$$R/C \approx 39,7 \text{ m/s} \approx 2382 \text{ m/min}.$$

**Esercizio 20 Archimede: quanto solleva un palloncino a elio?**

Un palloncino da festa contiene elio, volume  $V = 0,0623 \text{ m}^3$  ( $= 2,2 \text{ ft}^3$ ), al livello del mare dove  $\rho_{\text{aria}} = 1,225 \text{ kg/m}^3$ . La spinta verso l'alto è pari al peso dell'aria spostata (principio di Archimede). Quanta massa può sollevare, al netto del proprio elio? (Massa molare aria  $\approx 28,96$ , elio  $= 4$ .)

**Dati**

$$V = 0,0623 \text{ m}^3 \quad \rho_{\text{aria}} = 1,225 \text{ kg/m}^3$$

**Fase A • Massa d'aria spostata**

$$m_{\text{aria}} = \rho_{\text{aria}} V = 1,225 \times 0,0623 \approx 0,0763 \text{ kg} = 76,3 \text{ g}.$$

**Fase B • Massa dell'elio contenuto**

A parità di  $p$  e  $T$ , la densità è proporzionale alla massa molare:

$$\rho_{\text{He}} = \rho_{\text{aria}} \frac{M_{\text{He}}}{M_{\text{aria}}} = 1,225 \times \frac{4}{28,96} \approx 0,169 \text{ kg/m}^3,$$

$$m_{\text{He}} = \rho_{\text{He}} V \approx 10,5 \text{ g}.$$

**Fase C • Carico utile**

La spinta di Archimede solleva il peso dell'aria spostata; da esso va tolto il peso dell'elio:

$$m_{\text{utile}} = m_{\text{aria}} - m_{\text{He}} \approx 76,3 - 10,5 = 65,8 \text{ g}.$$

**Risultato**

Il palloncino può sollevare circa 65,8 g (peso  $\approx 0,65 \text{ N}$ ), oltre al proprio elio. È lo stesso principio della sustentazione statica di palloni e dirigibili.

**Esercizio 21 Velocità sulla superficie di una sfera (baseball)**

Trascurando l'attrito, la velocità sulla superficie di una sfera investita da una corrente  $V_{\infty}$  vale  $V = \frac{3}{2} V_{\infty} \sin \theta$ , dove  $\theta$  è misurato dal punto più avanzato. Una pallina viaggia a  $V_{\infty} = 85 \text{ mph}$ . Trova velocità minima e massima sulla superficie e dove si trovano.

**Dati**

$$V_{\infty} = 85 \text{ mph} \quad V = \frac{3}{2} V_{\infty} \sin \theta \text{ (flusso non viscoso)}$$

**Fase A • Velocità della corrente in SI**

$$V_{\infty} = 85 \times 0,44704 \text{ m/s} \approx 38,0 \text{ m/s}.$$

**Fase B • Massimo e minimo di  $\sin \theta$** 

Il seno vale al massimo 1 (per  $\theta = 90^\circ$  e  $270^\circ$ ) e al minimo 0 (per  $\theta = 0^\circ$  e  $180^\circ$ ):

$$V_{\text{max}} = \frac{3}{2} V_{\infty} = 1,5 \times 38,0 \approx 57,0 \text{ m/s}, \quad V_{\text{min}} = 0.$$

**Risultato**

$V_{\text{max}} \approx 57,0 \text{ m/s}$  ai fianchi ( $\theta = 90^\circ, 270^\circ$ );  $V_{\text{min}} = 0$  nei due punti di ristagno ( $\theta = 0^\circ, 180^\circ$ ), davanti e dietro.

**In sintesi**

Con questi esercizi hai visto come poche relazioni ( $p = \rho RT$ ,  $F = ma$ ,  $W = mg$ ,  $\Pi = FV$ ) e un uso rigoroso delle unità SI bastino a risolvere problemi concreti. Non resta che dare i nomi giusti alle parti dei velivoli.

## 6 Anatomia dell'aeroplano

### Bussola

**Dove siamo.** Sappiamo descrivere e calcolare flusso e forze.

**Cosa impariamo.** Il glossario dei componenti di un aeroplano: i nomi che useremo per tutto il corso, in particolare nel modulo di strutture.

**Dove andremo.** All'anatomia dei veicoli spaziali.

### 6.1 Componenti principali

#### I macro-componenti

##### Fusoliera

il corpo centrale; contiene equipaggio, carico, impianti e combustibile. *Fuselage* è parola francese: significa “a fuso”.

**Ali** i componenti che generano la portanza. Ospitano spesso serbatoi e parte del carrello retrattile.

##### Impennaggi

stabilizzatore orizzontale e verticale (piani di coda): garantiscono la stabilità di volo.

##### Gondola (nacelle)

carenatura che avvolge il motore quando è installato sotto l'ala. Anche “nacelle” è francese: “piccola barca”.

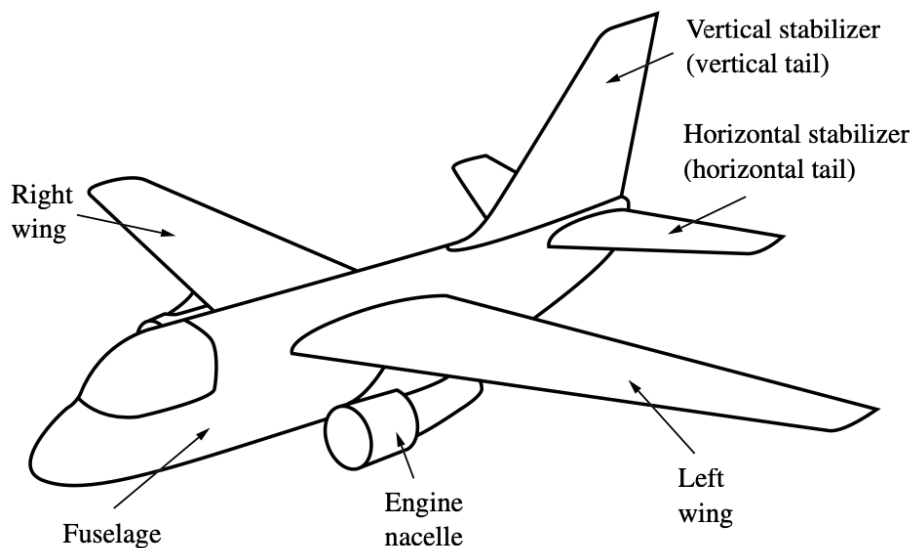


Figura 9: Componenti fondamentali di un aeroplano.

## 6.2 Superfici mobili e di comando

### Comandi di volo e i tre assi

#### Ipersostentatori (flap)

superfici incernierate al bordo d'uscita (a volte anche d'attacco) che aumentano la portanza a bassa velocità (decollo/atterraggio).

#### Alettoni (ailerons)

controllano il *rollio* (rotazione attorno all'asse longitudinale). Si deflettono in modo opposto sulle due semiali.

#### Equilibratore (elevator)

controlla il *beccheggio* (cabra/picchia, rotazione attorno all'asse trasversale).

#### Timone (rudder)

controlla l'*imbardata* (rotazione del muso a destra/sinistra, attorno all'asse verticale).

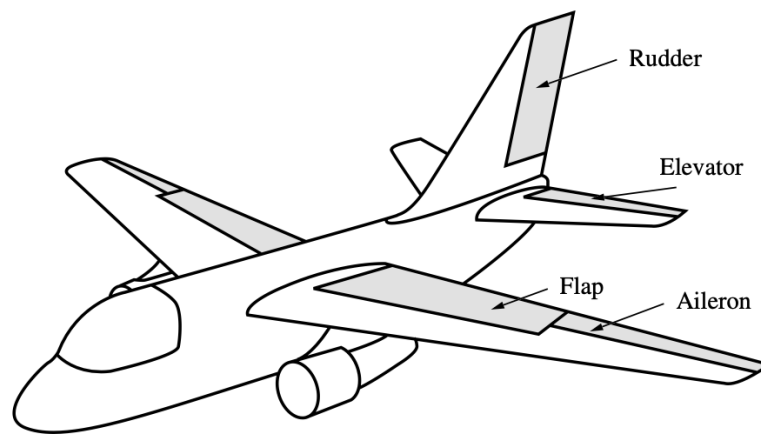


Figura 10: Superfici di comando e ipersostentatori.

### Non confondere gli assi

Rollio → alettoni (asse longitudinale); beccheggio → equilibratore (asse trasversale); imbardata → timone (asse verticale). Tre movimenti, tre superfici: memorizzali fin da subito, torneranno nel modulo di stabilità e comandi.

## 6.3 Come si rappresenta e si costruisce un velivolo

Due strumenti grafici ricorrenti in progettazione:

- il **trittico** (*three-view diagram*): vista frontale, dall'alto e laterale. Comunica con precisione forma e dimensioni; nella versione dettagliata (*configuration layout*) riporta anche sezioni di fusoliera, profili alari in varie stazioni, posizione di carrello, luci, antenne.
- il **spaccato** (*cutaway*): la "pelle" è parzialmente tagliata via per mostrare la struttura interna.

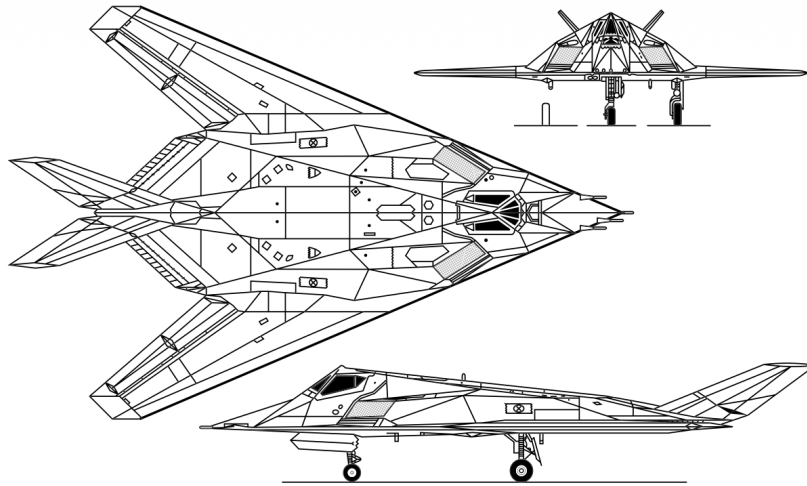


Figura 11: Trittico (*three-view*) dell'F-117.

### Il spaccato: il primo sguardo alla struttura

Il spaccato del B-17 (bombardiere della Seconda Guerra Mondiale) rivela l'ossatura interna: **longheroni** (*spars*) che corrono lungo l'ala, **centine** (*ribs*) che ne danno il profilo, **ordinate** (*frames*) e **correnti** (*stringers*) in fusoliera, il tutto ricoperto dal **rivestimento** (*skin*). È la costruzione "a guscio lavorante" (*stressed skin*) che studierai in Strutture: la pelle non è solo un involucro, ma *collabora* a reggere i carichi. Nota che la struttura interna del moderno F-117 non è concettualmente diversa da quella del B-17.

## 6.4 Configurazioni e compromesso progettuale

### Classi di configurazione

#### Convenzionale

monoplano con impennaggi in coda (la stragrande maggioranza dei velivoli).

#### Ala a freccia (*swept*)

all'indietro o in avanti: riduce la resistenza vicino e oltre la velocità del suono. La freccia in avanti (X-29) ha vantaggi aerodinamici e di ingombro interno, ma tende a instabilità torsionale: richiede materiali compositi ad alta rigidità.

#### Canard

il piano orizzontale è davanti all'ala (come il Wright Flyer del 1903). Se ben progettato è stabile quanto la configurazione convenzionale.

#### Biplano

due ali sovrapposte: standard fino agli anni '30 per la maggiore robustezza strutturale di due ali corte controventate. L'ala a sbalzo (*cantilever*) di Junkers, dal 1915, rese obsoleto il biplano.

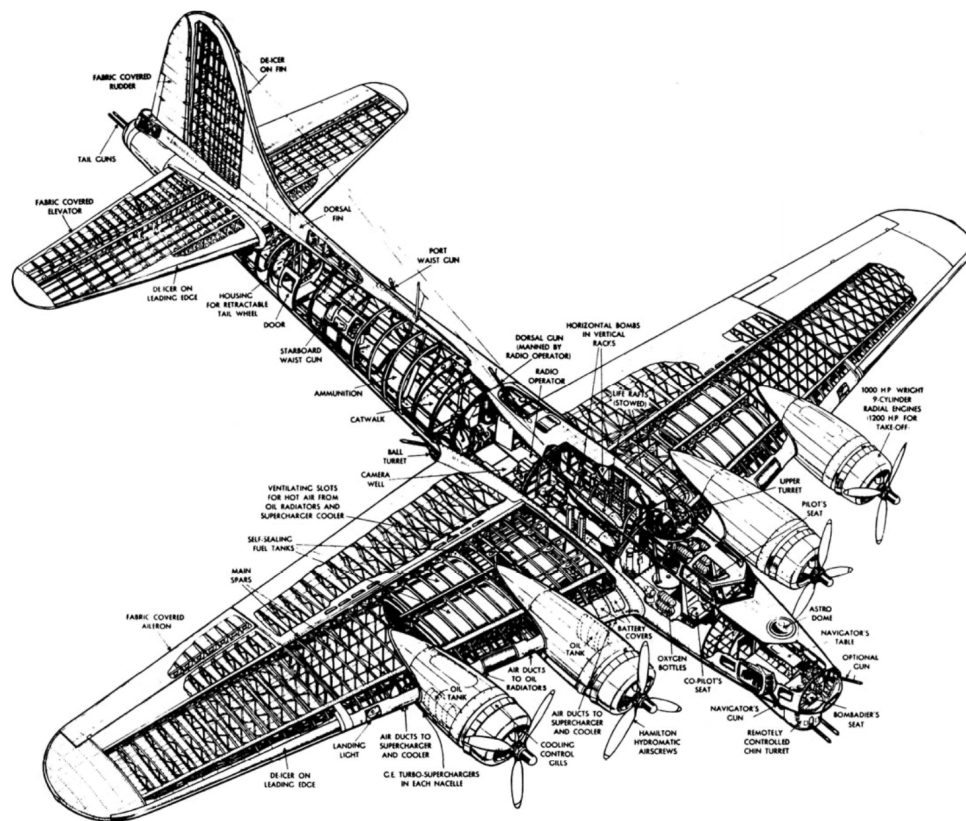


Figura 12: Spaccato del B-17.

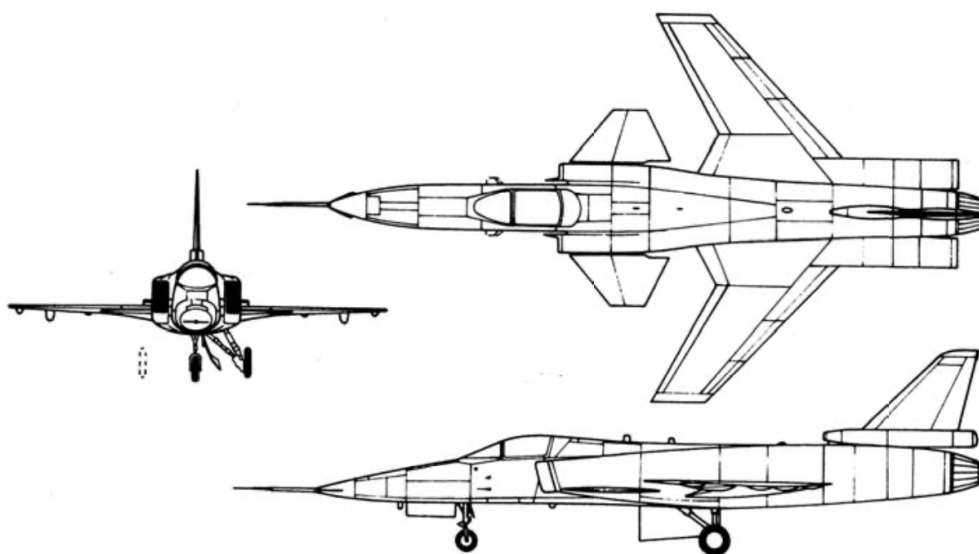


Figura 13: Ala a freccia in avanti: l'X-29.

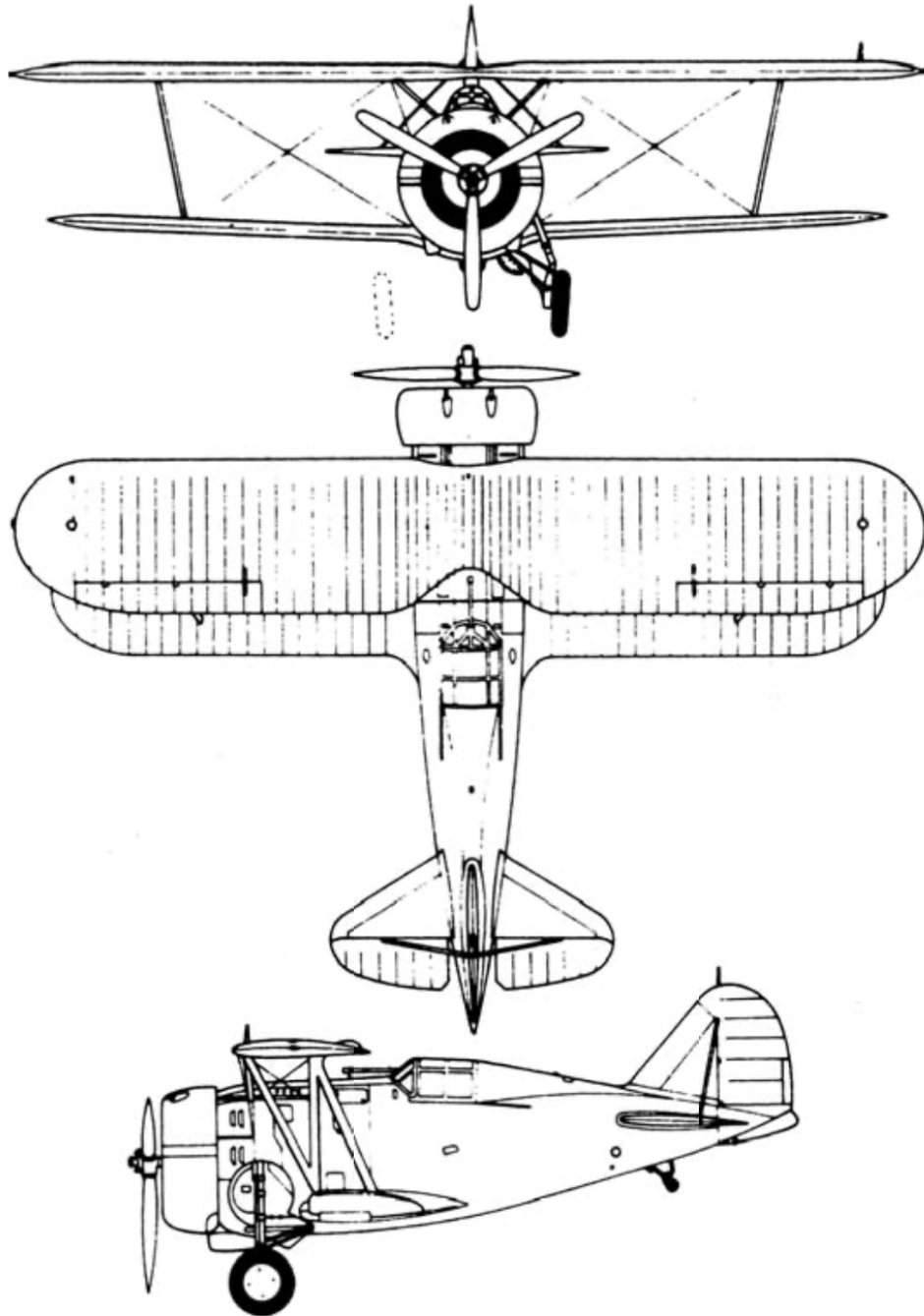


Figura 14: Configurazione biplana.



### La filosofia del progetto: “form follows function”

Il progetto di un aeroplano è un problema *aperto*: non esiste un'unica soluzione “giusta”. È soprattutto un esercizio di **compromesso**: migliorare una prestazione spesso ne penalizza un'altra. Un velivolo ottimizzato per l'altissima velocità può avere pessime prestazioni al decollo e all'atterraggio; una scelta aerodinamica ottimale può complicare la struttura; la posizione comoda dei motori può disturbare l'aerodinamica. Aerodinamica, dinamica del volo, propulsione e **strutture** vengono integrate nel progetto: è proprio questo intreccio che rende affascinante l'ingegneria aeronautica.

### In sintesi

Hai il vocabolario dell'aeroplano: componenti, comandi, i tre assi, gli strumenti di rappresentazione e le classi di configurazione, con un primo sguardo alla struttura interna. Passiamo ai veicoli che lasciano l'atmosfera.

## 7 Anatomia dei veicoli spaziali

### Bussola

**Dove siamo.** Conosciamo l'anatomia dell'aeroplano.

**Cosa impariamo.** Perché i veicoli spaziali hanno forme così varie e quali sono le principali famiglie: lanciatori, navette, satelliti e sonde.

**Dove andremo.** Alla nota storica su NACA e NASA.

### 7.1 Perché non esiste una forma “convenzionale”

#### Aeroplani e veicoli spaziali: una differenza radicale

La forma di un aeroplano è dettata dall'aerodinamica: fusoliera e ali determinano portanza e resistenza, e il progettista deve ottimizzarle per il volo efficiente in atmosfera. Per questo tutti gli aeroplani “si assomigliano”. Un veicolo spaziale, invece, opera nel quasi-vuoto, dove non ci sono forze aerodinamiche apprezzabili: il progettista è libero di dargli *qualsiasi* forma, dettata solo dalla missione. Per questo l'anatomia dei veicoli spaziali è “tutta diversa”, caso per caso.

### 7.2 Lanciatori

Per raggiungere lo spazio servono i **lanciatori** (*booster*), quasi sempre *multistadio*: più razzi montati uno sull'altro, che si sganciano via via che il propellente si esaurisce (il perché del multistadio è squisitamente strutturale ed energetico — si abbandona massa inerte). Il carico utile viaggia dentro un'*ogiva* (*fairing*) che si apre una volta fuori dall'atmosfera. Alcuni lanciatori sono *air-launched*: portati in quota da un aereo e lanciati in volo (Pegasus).

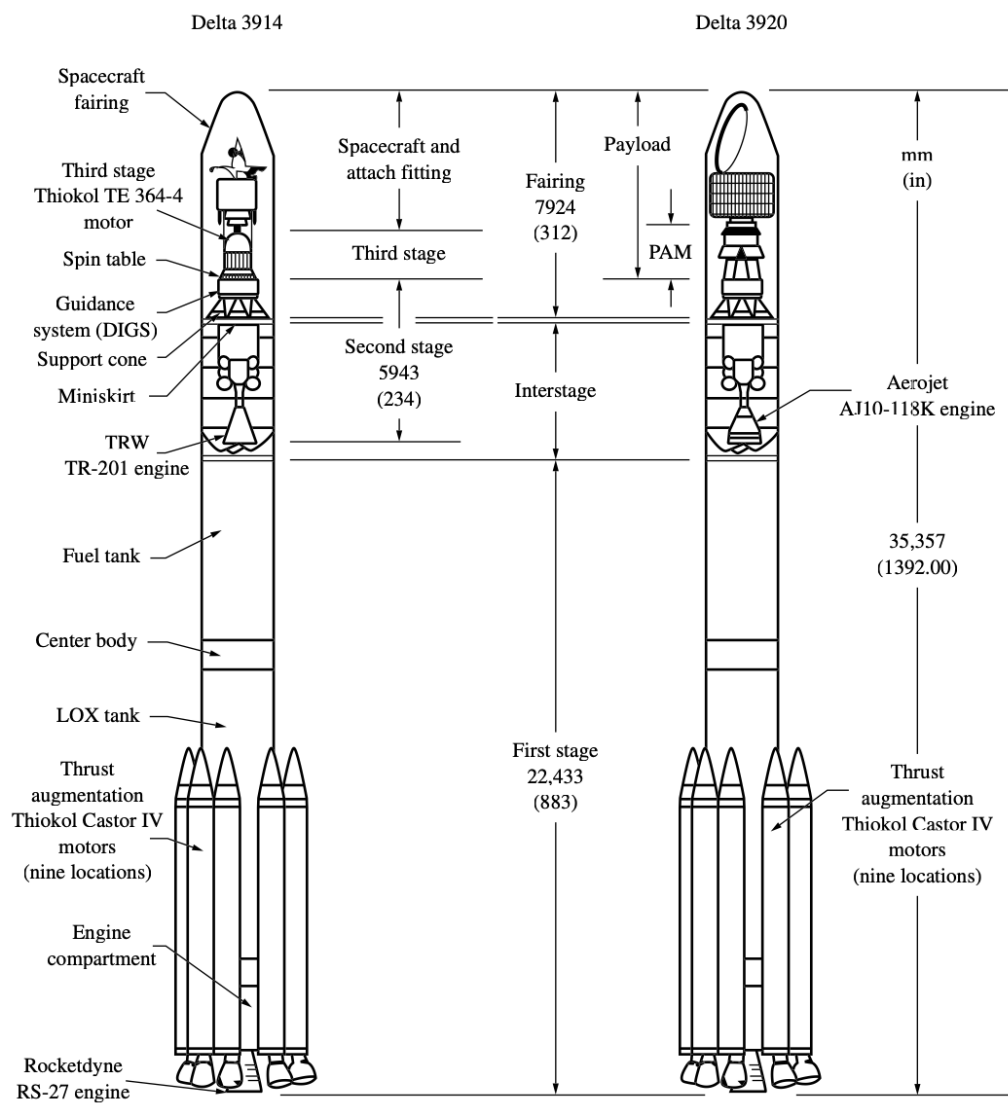


Figura 15: Lanciatore multistadio Delta.

### Lanciatori a perdere e riutilizzabili

Delta e Pegasus sono lanciatori **a perdere** (*expendable*): nessuna parte viene recuperata. Per ragioni di costo c'è grande interesse per i **riutilizzabili**: veicoli alati che rientrano e atterrano per essere rilanciati (X-34). Lo **Space Shuttle** è un sistema in parte riutilizzabile: l'orbiter (metà aereo, metà veicolo spaziale) siede sul serbatoio esterno; due razzi a propellente solido (SRB), recuperati e rigenerati, si sganciano dopo i primi 2 minuti; il serbatoio esterno viene abbandonato poco prima dell'orbita; l'orbiter completa la missione e rientra planando come un aliante.

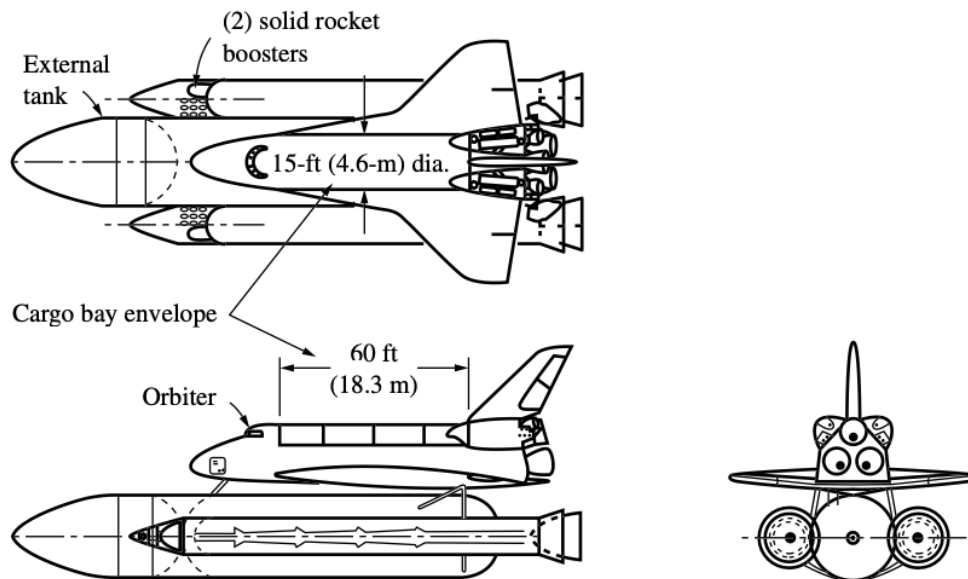


Figura 16: Lo Space Shuttle.

## 7.3 Il carico utile: satelliti e sonde

### Satelliti

Il satellite per telecomunicazioni FLTSATCOM è posto in **orbita geostazionaria**: un'orbita equatoriale con periodo di 24 h, così il satellite appare fermo sopra lo stesso punto della Terra (ideale per le comunicazioni). Elementi tipici: un corpo (*bus*) con i sottosistemi di controllo e comunicazione, antenne puntate verso Terra e **pannelli solari** orientabili, sempre rivolti al Sole per alimentare l'elettronica.

### Sonde interplanetarie

Le **sonde** esplorano il sistema solare. Alcune *atterrano*: il Mars Pathfinder era protetto da uno scudo aerodinamico (*aeroshell*) che, entrando nell'atmosfera marziana, genera resistenza per frenare e schermare il calore del rientro. Altre *sorvolano* i pianeti (*flyby*): Mariner 6 e 7 studiarono Marte nel 1969; Voyager 2, la sonda più spettacolare, lanciata nel 1977, ha visitato Giove, Saturno, Urano e Nettuno ed è oggi oltre i confini del sistema solare. Nota, in Voyager, la grande **antenna ad alto guadagno** puntata verso Terra e la piattaforma orientabile degli strumenti scientifici.

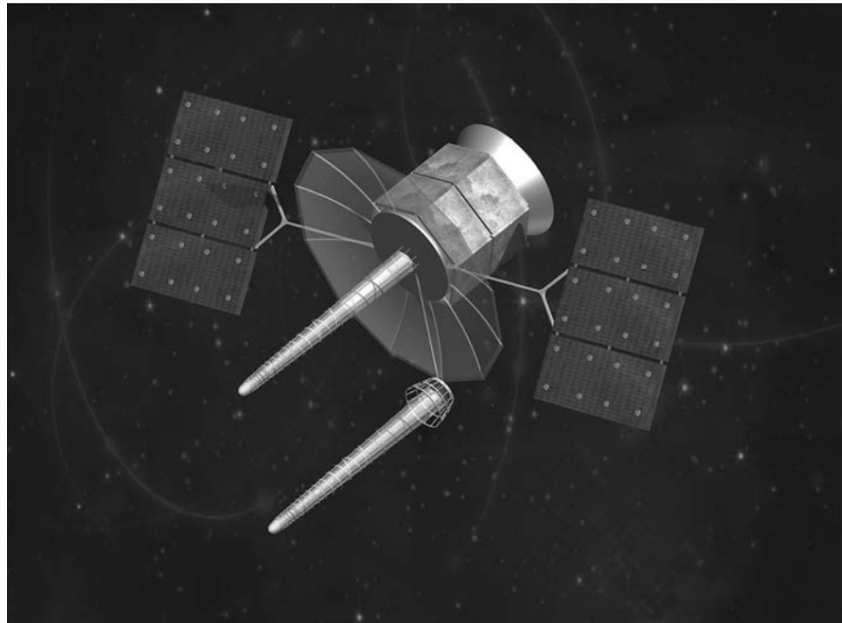


Figura 17: Un satellite geostazionario.

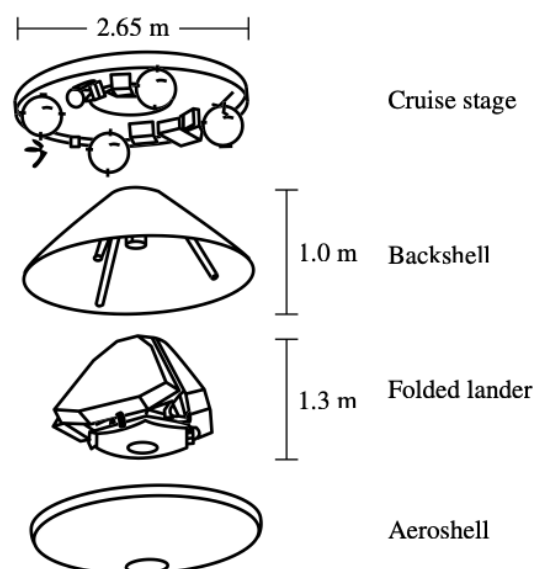


Figura 18: Il Mars Pathfinder.

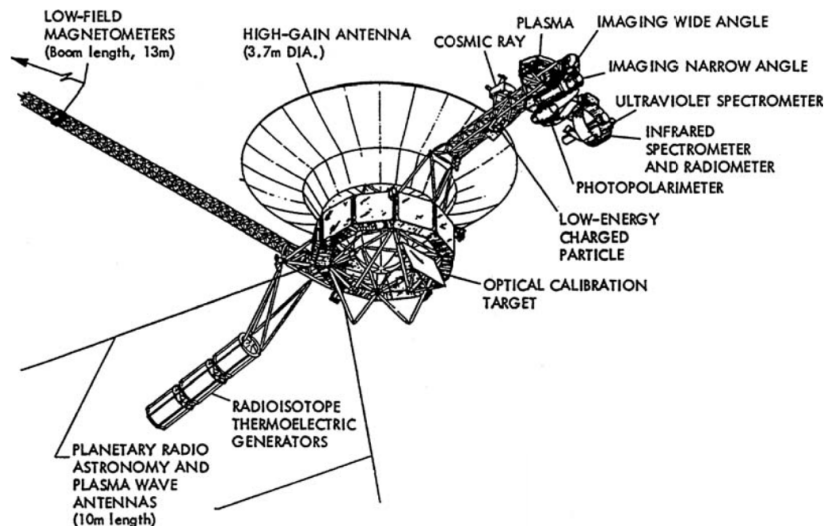


Figura 19: Voyager 2.

**In sintesi**

Dai lanciatori multistadio alle sonde interplanetarie, la forma segue la missione, non l'aerodinamica. Chiudiamo la monografia con la storia delle istituzioni che hanno reso possibile tutto questo.

**8 Nota storica: dalla NACA alla NASA****Bussola**

**Dove siamo.** Abbiamo il quadro completo di velivoli e veicoli spaziali.

**Cosa impariamo.** Le radici della ricerca aerospaziale, perché riguardano direttamente i dati che userai.

**Dove andremo.** A una sintesi finale e al formulario.

La ricerca aeronautica è da sempre costosa e bisognosa di grandi impianti (le gallerie del vento): troppo per la sola industria privata. Per questo, agli inizi del Novecento, furono i governi a fondarla e sostenerla.

**NACA (1915–1958)**

Il 3 marzo 1915 il Congresso degli Stati Uniti istituì la **NACA** (*National Advisory Committee for Aeronautics*) per colmare il ritardo americano rispetto all'Europa. Il suo primo laboratorio, il **Langley Memorial Aeronautical Laboratory** (1917), fu per decenni il cuore della ricerca aeronautica statunitense. È a Langley che, negli anni '20 e '30, furono condotti i sistematici test sui **profili alari** (*airfoil*) i cui dati — le celebri serie NACA — userai in aerodinamica e nel dimensionamento delle ali. Sempre alla NACA si deve la *cappottatura* NACA che ridusse drasticamente la resistenza dei motori radiali. Seguirono i laboratori di Ames (California) e Lewis (Ohio).

### NASA (dal 1958)

Il 4 ottobre 1957 l'URSS lanciò lo **Sputnik 1**, primo satellite artificiale. In risposta, il 29 luglio 1958 nacque la **NASA** (*National Aeronautics and Space Administration*): la NACA fu assorbita — programmi, persone e laboratori — in una nuova, più grande organizzazione che incorporò anche progetti spaziali militari. Da Langley, Ames e Lewis (poi Glenn), più i nuovi centri (Marshall, Goddard, Johnson, Kennedy), la NASA divenne una delle forze più importanti nella tecnologia del volo e dello spazio.

### Perché ti riguarda

È praticamente impossibile studiare o esercitare l'ingegneria aerospaziale senza imbattersi in dati e risultati NACA/NASA. Quando in aerodinamica userai un profilo “NACA 2412” o consulterai le sue polari, starai attingendo direttamente all'eredità di Langley. Conoscere queste radici dà senso a molto di ciò che verrà.

## 9 Sintesi e sguardo d'insieme

### Le idee da portare a casa

1. Il linguaggio dell'aerodinamica sono quattro grandezze *locali*: pressione  $p$ , densità  $\rho$ , temperatura  $T$ , velocità  $\mathbf{V}$ . Le linee di corrente ne visualizzano il campo.
2. La sorgente di *tutte* le forze aerodinamiche è duplice: la distribuzione di pressione (normale) e lo sforzo di taglio (tangenziale). Sono i due tipi di sforzo — normale e tangenziale — che governano anche le strutture.
3. Per un gas perfetto (forze intermolecolari trascurabili) vale l'equazione di stato  $p = \rho RT$ , con  $R_{\text{aria}} = 287 \text{ J}/(\text{kg K})$ . La stessa  $R$  compare nella velocità del suono  $a = \sqrt{kRT}$ , con cui si definisce il numero di Mach  $\text{Ma} = V/a$ .
4. Lavora *sempre* in unità consistenti (SI): così la legge di Newton è  $F = ma$ , senza fattori. Distingui massa (kg) da peso (N):  $W = mg$ .
5. L'anatomia dell'aeroplano è comune (form follows function); quella dei veicoli spaziali è libera, perché nel vuoto non c'è aerodinamica.

Con queste fondamenta — il vocabolario del gas in movimento, la doppia sorgente delle forze, l'equazione di stato, il rigore sulle unità e i nomi delle parti — sei pronto ad affrontare i moduli successivi, in particolare il corso di **Strutture**, dove i concetti di sforzo normale e tangenziale, appena incontrati sul fluido, diventeranno il pane quotidiano nell'analisi del solido.

## Formulario essenziale

### Relazioni da ricordare

|                                 |                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Equazione di stato:             | $p = \rho RT, \quad R_{\text{aria}} = 287 \text{ J/(kg K)}$                 |
| Forma con volume specifico:     | $p v = RT, \quad v = 1/\rho$                                                |
| Costante specifica:             | $R = \mathcal{R}/M, \quad \mathcal{R} = 8314 \text{ J/(kmol K)}$            |
| Velocità del suono:             | $a = \sqrt{kRT} = 20,05\sqrt{T} \text{ [m/s]}, \quad k = 1,4$               |
| Numero di Mach:                 | $\text{Ma} = V/a$                                                           |
| Energia cinetica media:         | $\overline{KE} = \frac{3}{2}kT, \quad k = 1,38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ |
| Peso:                           | $W = mg, \quad g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$                                |
| 2 <sup>a</sup> legge di Newton: | $F = ma$                                                                    |
| Potenza:                        | $\Pi = FV$                                                                  |
| Temperatura assoluta:           | $T[\text{K}] = T[^\circ\text{C}] + 273,15$                                  |

### Dati

Conversioni utili:

$$1 \text{ atm} = 1,01325 \times 10^5 \text{ Pa} = 1013,25 \text{ hPa} \quad 1 \text{ hp} = 745,7 \text{ W} \quad 1 \text{ kgf} = 9,81 \text{ N}$$

$$1 \text{ mph} = 0,44704 \text{ m/s} = 1,60934 \text{ km/h} \quad 60 \text{ mph} \approx 26,8 \text{ m/s}$$

Aria standard al livello del mare (ISA):  $p_0 = 101325 \text{ Pa}$ ,  $\rho_0 = 1,225 \text{ kg/m}^3$ ,  $T_0 = 288,15 \text{ K}$  (15 °C)